

1. Основні означення та позначення

Спочатку визначимо символи, які будемо використовувати на протязі усього курсу математичного аналізу:

- $\forall$ - **квантор загальності**, вживається для заміни слів “для будь-якого”;
- $\exists$ - **квантор існування**, вживається для заміни слів “існує”;
- $\exists!$ - “існує єдиний”;
- $\Rightarrow$ - символ **імплікації**, запис $A \Rightarrow B$ означає: “якщо A , то B ”;
- $\Leftrightarrow$ - символ **еквівалентності**, запис $A \Leftrightarrow B$, означає одночасне виконання $A \Rightarrow B$ і $B \Rightarrow A$, або для того, щоб A необхідно та достатньо, щоб B ;
- $\vee$ - символ **диз’юнкції**, запис $A \vee B$, означає A або B (не в строгому розумінні);
- $\wedge$ - символ **кон’юнкції**, запис $A \wedge B$, означає A і B ;
- $\stackrel{def}{=} \left(\stackrel{def}{\Leftrightarrow} \right)$ - **дорівнює за означенням (визначається за означенням)**;
- N - множина **натуральних чисел**;
- Z - множина **цілих чисел**;
- Q - множина **раціональних чисел**;
- R - множина **дійсних чисел**;
- C - множина **комплексних чисел**;
- $X^+ (X^-)$ - додавання до значків N, Z, Q, R індексів “+” (“-“) означає, що розглядається лише **невід’ємна (недодатна)** частина означеної множини (наприклад, R^+ - це дійсні невід’ємні числа, а Z^- - цілі недодатні числа, обидві ці множини містять нуль в якості свого елемента);
- $i = \overline{k, n}$ означає, що “величина (індекс) i пробігає усі цілі значення від k до n включно”.
- $a \in A (a \notin A)$ - a є (не є) **елементом множини A** ;
- $\emptyset$ - **порожня множина**;
- $A \subset B (A \not\subset B)$ - A є **підмножиною B** (в нестрогому розумінні), тобто $\forall a: (a \in A \Rightarrow a \in B)$ (A не є підмножиною B , тобто $\exists a \in A \wedge a \notin B$);
- $A = B$ - **рівність множин (співпадання множин)**, тобто $(A \subset B) \wedge (B \subset A)$;
- $B = \{a \in A \mid a \text{ має властивість } P\}$ - це означає, що B є **сукупністю елементів множини A , які мають задану властивість P** ;

Приклад 1. $M = \{n \in Z \mid \exists k \in Z: n = 2k\}$ - таким чином визначається множина усіх парних цілих чисел

Визначимо **операції та символи теорії множин**:

$\exp M (2^M)$ - **множина усіх підмножин множини M** .

При визначенні решти операцій, будемо вважати, що усі множини є підмножинами деякої універсальної множини M , тобто всі вони належать $\exp M$.

$A \cap B \stackrel{def}{=} \{a \mid (a \in A) \wedge (a \in B)\}$ - **перетин** двох множин A і B ;

$A \cup B = \{a \mid (a \in A) \vee (a \in B)\}$ - **об'єднання** двох множин A і B ;

$A \setminus B = \{a \mid (a \in A) \wedge (a \notin B)\}$ - **різниця** двох множин A і B ;

$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ - **симетрична різниця** двох множин A і B ;

$CA = M \setminus A$ - **доповнення** множини A

Узагальнимо поняття об'єднання та перетину на випадок різних сукупностей множин:

для скінченної сукупності множин $A_i, i = \overline{1, n}$:

$\bigcap_{i=1}^n A_i = \{a \mid \forall i = \overline{1, n} \ a \in A_i\}$ - перетин множин;

$\bigcup_{i=1}^n A_i = \{a \mid \exists i = \overline{1, n} \ a \in A_i\}$ - об'єднання множин;

для зліченої сукупності множин $A_i, i \in N$:

$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{a \mid \forall i \in N \ a \in A_i\}$ - перетин множин;

$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{a \mid \exists i \in N \ a \in A_i\}$ - об'єднання множин;

для довільної сукупності множин $A_\beta, \beta \in B$:

$\bigcap_{\beta \in B} A_\beta = \{a \mid \forall \beta \in B \ a \in A_\beta\}$ - перетин множин;

$\bigcup_{\beta \in B} A_\beta = \{a \mid \exists \beta \in B \ a \in A_\beta\}$ - об'єднання множин;

Розглянемо також деякі інші позначення:

$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ - **сума** n доданків;

$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 \dots a_n$ - **добуток** n множників;

$n! = \prod_{k=1}^n k$ **факторіал**, (визначається для усіх чисел множини Z^+), $0! = 1$;

$(2n)!! = \prod_{k=1}^n (2k)$, $(2n+1)!! = \prod_{k=1}^n (2k+1)$ **подвійні факторіали**;

$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ **біноміальні коефіцієнти**;

Нагадаємо деякі важливі функції, що часто вживаються в подальших дослідженнях:

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} - \text{сигнум (знак);}$$

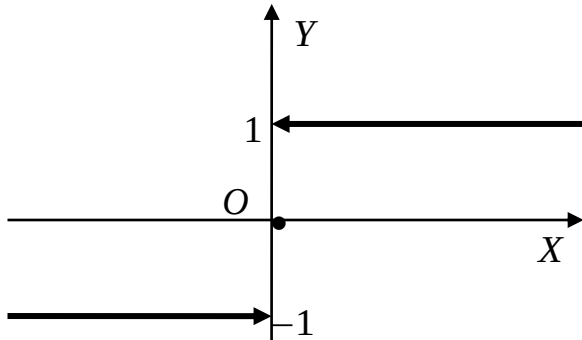


Рис. 1

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} - \text{модуль (абсолютна величина);}$$

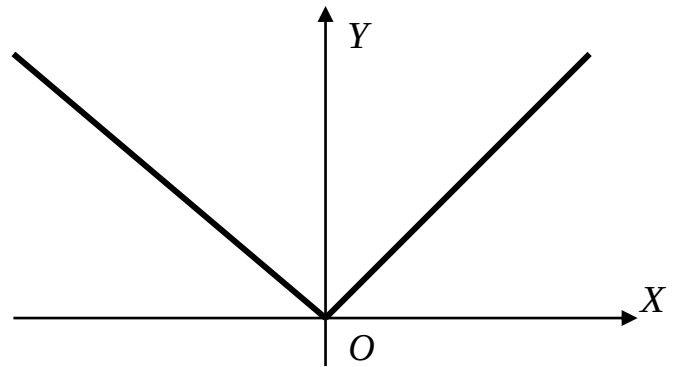


Рис. 2

(дуже часто корисною виявляється проста формула, що пов'язує останні дві функції:
 $|x| = x \cdot \operatorname{sgn} x$)

$[x]$ – найбільше ціле, що не перевищує x – $\{x\} = x - [x]$ – дробова частина;
ціла частина (ант'є)

(наприклад $[3,5] = 3$, $[7] = 7$, $[-\pi] = -4$);

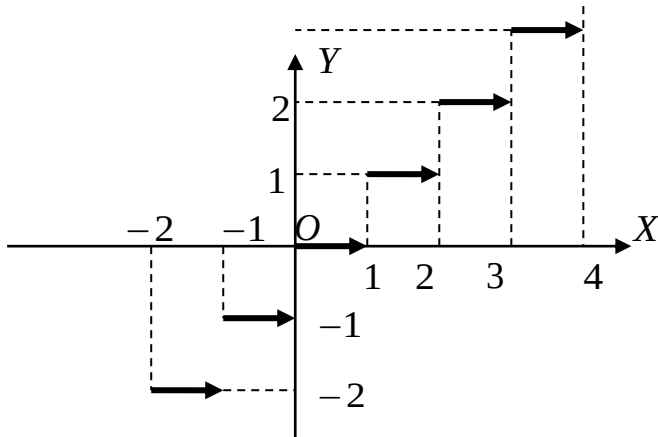


Рис. 3

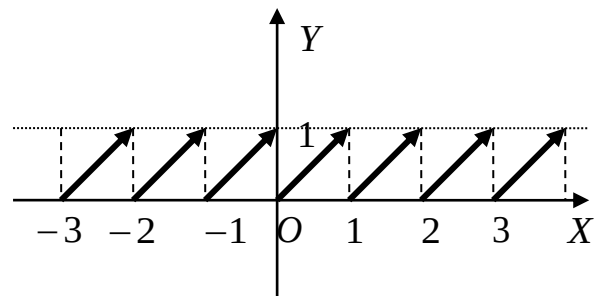


Рис. 4

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} - \text{синус гіперболічний;}$$

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} - \text{косинус гіперболічний;}$$

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} - \text{тангенс гіперболічний;}$$

$$\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} - \text{котангенс гіперболічний;}$$

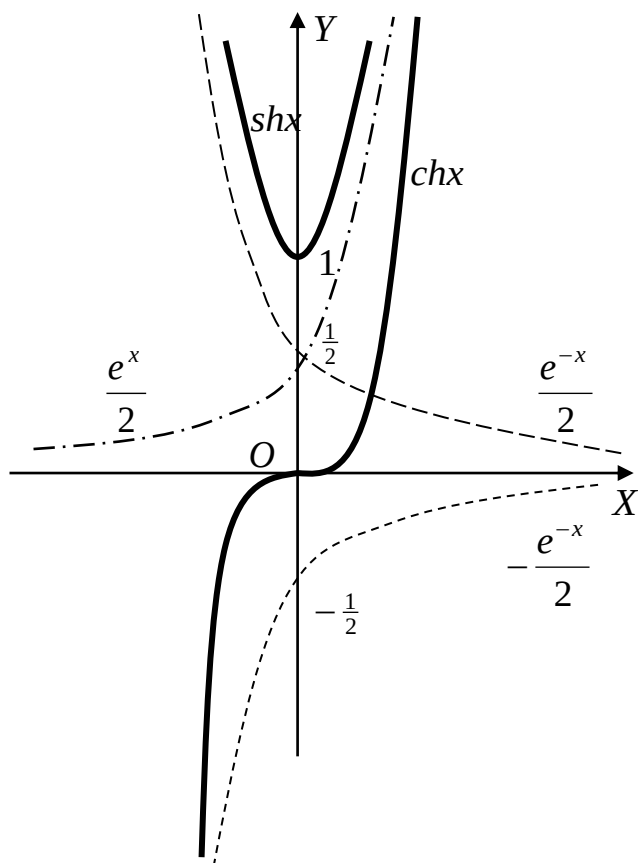


Рис. 5

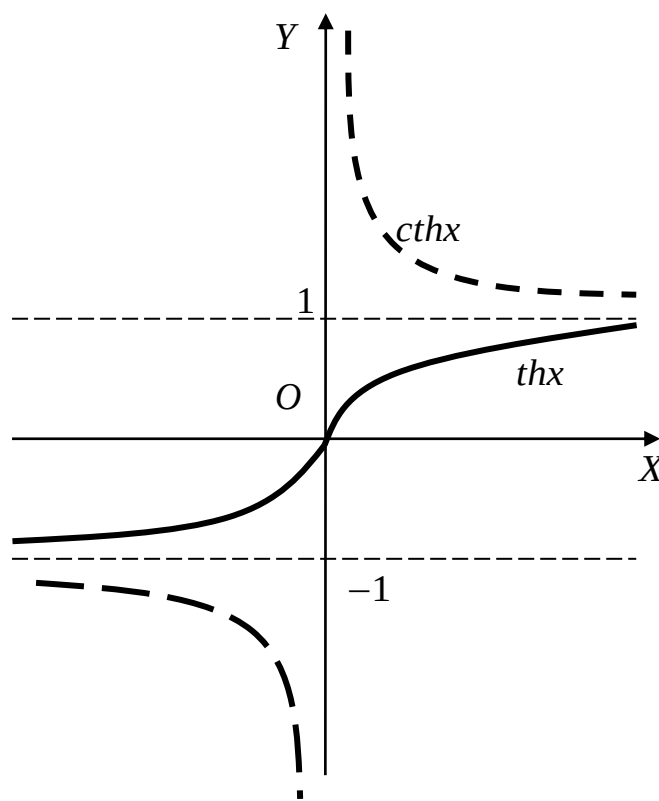


Рис. 6

Функція Діріхле: $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$.

Властивість. (Принцип двоїстості)

Довільне математичне твердження можна записати за допомогою логічних символів ($\forall, \exists$ та деякої умови P). В цьому випадку заперечення сформульованого твердження (протилежне твердження) ми дістанемо шляхом заміни кожного квантора на протилежний, а властивість P на її заперечення.

Приклад 2.

Твердження: послідовність (a_n) обмежена $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \exists M \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |a_n| \leq M$.

Протилежне твердження: послідовність (a_n) необмежена $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall M \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad |a_n| > M$.

Ми в нашому курсі не будемо розглядати теорію дійсного числа. Для їх побудови використовується аксіоматичний метод. Що це означає, що виписується групи аксіом, при цьому дійсні числа повинні їм задовольняти. А також будь-яка інша сукупність елементів, що задовольняє заданим аксіомам повинна бути еквівалентною дійсним числам. Зрозуміло, що є декілька варіантів подібної аксіоматики. Для нас про дійсні числа цілком достатньо буде знати ті речі, які нам добре зрозумілі зі шкільної програми, а саме: між будь-якими двома раціональними числами є принаймні одне ірраціональне (а тому їх там нескінченно багато), і аналогічно - між будь-якими двома

іраціональними числами є принаймні одне раціональне (а тому їх там також нескінченно багато).

Про натуральні числа, які також визначаються системою аксіом, нам треба знати декілька також цілком зрозумілих речей. Тут ми випишемо лише деякі з них, щоб їх нагадати, тому що вони стануть в нагоді при вивченні індукції, а також в теорії послідовностей.

Властивості. (Натуральних чисел)

- 1.** Якщо деяка множина $E \subset N$ така, що $1 \in E$, а також разом з числом $x \in E$ множині E також буде належати і число $x+1$, то $E = N$.
- 2.** За числом $n \in N$ в цій множині безпосередньо слідує число $(n+1) \in N$, тобто не існує натуральних чисел x , що задовольняють умови: $n < x < n+1$.
- 3.** Будь-яка непорожня підмножина натуральних чисел містить найменший елемент.

Розглянемо дуже важливий математичний принцип – **математична індукція**, яка базується на таких двох умовах та на вищенаведених властивостях натуральних чисел.

Властивість. (Принцип математичної індукції)

Умова 1: Твердження A_1 - істинне.

Умова 2: $\forall n \in N$ із істинності твердження A_n слідує істинність A_{n+1} .

Висновок: Усі твердження $A_1, A_2, \dots$ істинні.

Приклад 3.

Довести рівність $\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$.

При $n=1$ ми маємо: $1 \cdot 1 = 2! - 1 = 1$ - справджується.

Припустимо, що вірно для деякого n : $\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$.

Покажемо, що $\sum_{k=1}^{n+1} k \cdot k! = (n+2)! - 1$.

Зробимо перетворення лівої частини рівності належним чином:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k \cdot k! &= \sum_{k=1}^n k \cdot k! + (n+1)(n+1)! = (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! = \\ &= (n+1)!(n+1+1) - 1 = (n+2)! - 1, \text{ що й треба було довести.} \end{aligned}$$

Теорема 1 (Біном Ньютона)

$\forall \{a, b\} \in R \quad \forall n \in N$ справджується рівність: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$

Доведення. Спочатку безпосередньо з означення доведемо просту, але дуже важливу властивість біноміальних коефіцієнтів:

$$C_n^k + C_n^{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k+1} \right) =$$

$$= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \cdot \frac{n-k+1+k}{k(n-k+1)} = \frac{n!(n+1)}{k!(n-k+1)!} = C_{n+1}^k.$$

Тепер можемо скористатися математичною індукцією. При $n=1$
 $(a+b) = \sum_{k=0}^1 C_1^k a^k b^{1-k} = a+b$ - справджується.

Нехай при деякому $n \in N$ виконується $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$, треба довести, що

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^k b^{n+1-k}.$$

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b)^n (a+b) = (a+b) \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k+1} = \\ &= a^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=1}^n C_n^k a^k b^{n+1-k} + b^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_n^{k-1} a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=1}^n C_n^k a^k b^{n+1-k} + \\ &+ b^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=1}^n (C_n^{k-1} + C_n^k) a^k b^{n+1-k} + b^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k a^k b^{n+1-k} + b^{n+1} = (a+b)^{n+1}, \end{aligned}$$

що й треба було довести.

Теорема доведена.

Більшості з нас добре відомий „*парадокс Рассела*”, що пов’язаний як раз з множинами. Нагадаємо його: розглянемо множину усіх множин. нехай тоді для множини M запис $P(M)$ означає, що M не містить себе в якості елемента. Далі розглянемо сукупність $K = \{M | P(M)\}$. Якщо K - множина, то істинно або $P(K)$, або його заперечення. Але це суперечить побудові сукупності K . Дійсно, якщо $P(K)$ - вірно, тобто K не містить себе в якості елемента, то воно повинно міститись у K , згідно визначенню сукупності K , а тому є вірним також і заперечення K . Таким чином ми одержали суперечність, точніше парадокс.

До цього парадоксу призводить наївне визначення поняття множини, як сукупність будь-чого. В сучасній математиці фундаментальне поняття множини піддається ретельному аналізу, але ми углиблятися у нього не будемо. В існуючих математичних теоріях множина визначається як математичний об’єкт, що має відповідний набір властивостей, описання цих властивостей складає аксіоматику теорії множин. Ядром аксіоматики теорії множин виступає правила, за якими можна з множин будувати нові множини. Це дозволяє уникнути суперечностей, що можуть виникнути, а також забезпечити відповідно свободу оперування поняттям множина. Є декілька різних аксіоматик, але усі вони заперечують існування множини усіх підмножин, а також, множина усіх підмножин деякої множини є цілком слухною множиною.

2. Поняття функції

Під (x, y) будемо позначати **впорядковану пару**, основною (визначальною) властивістю якої є: $(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \Leftrightarrow (x_1 = x_2) \wedge (y_1 = y_2)$. Елемент x при цьому називається **першою координатою (компонентою)**, а елемент y - **другою**. Аналогічно визначається **кортеж** $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, що складається з n координат.

Декартовим добутком множин X та Y називається множина $X \times Y \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, y) \mid x \in X \wedge y \in Y\}$. Так само **декартовим добутком n множин** $X_1, X_2, \dots, X_n$ називається множина $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n \stackrel{\text{def}}{=} \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_k \in X_k, k = \overline{1, n}\}$. Якщо множини X, Y співпадають ($\forall i = \overline{1, n} \ X_i = X$), то їх декартів добуток позначається як $X \times Y = X^2$ ($X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n = X^n$).

Зауваження. Треба розуміти різницю між такими декартовими добутками як $X \times Y \times Z$ та $(X \times Y) \times Z$ - елементами першого є впорядковані трійки (x, y, z) , де $x \in X, y \in Y, z \in Z$ а елементами другого – впорядкована пара $((x, y), z)$, першим елементом, якого є також впорядкована пара $(x, y) \in X \times Y$, а другим – елемент $z \in Z$.

Множина Γ називається **бінарним відношенням** між елементами множин X та Y , якщо $\Gamma \subset X \times Y$.

Приклад 1. Множину $\Gamma = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ можна вважати бінарним відношенням між множинами $X = [-1, 1], Y = (-2, 2)$.

Першою (другою) проекцією бінарного відношення $\Gamma \subset X \times Y$ називається множина $\Gamma_1 = pr_1 \Gamma = \{x \in X \mid \exists y \in Y : (x, y) \in \Gamma\}$ ($\Gamma_2 = pr_2 \Gamma = \{y \in Y \mid \exists x \in X : (x, y) \in \Gamma\}$).

Множина $\Gamma_1(x) = \{y \in Y \mid (x, y) \in \Gamma\}$ ($\Gamma_2(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in \Gamma\}$) називається **першим (другим) перерізом** Γ за допомогою елемента x (y).

Приклад 2. Знайти $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_1(x), \Gamma_2(y)$ для бінарного відношення $\Gamma = \{(x, y) \mid 1 \leq y - x \leq 4\}, X = Y = [0, 10]$.

Зобразимо це бінарне відношення (рис. 1), тоді можемо вже знайти усі перерізи та проєкції:

$$\Gamma_1 = [0, 9], \Gamma_2 = [1, 10], \Gamma_1(x) = \begin{cases} [x+1, x+4], & x \in [0, 6] \\ [x+1, 10], & x \in (6, 9] \\ \emptyset, & x \in (9, 10] \end{cases}, \Gamma_2(y) = \begin{cases} [y-4, y-1], & y \in [4, 10] \\ [0, y-1], & y \in [1, 4) \\ \emptyset, & x \in [0, 1) \end{cases}.$$

Для кожного бінарного відношення $\Gamma \subset X \times Y$ можна визначити **обернене бінарне відношення** $\Gamma^{-1} \subset Y \times X$ за правилом: $\Gamma^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in \Gamma\}$.

Бінарне відношення Γ називається **функціональним**, якщо воно не містить різних упорядкованих пар з однаковими першими компонентами.

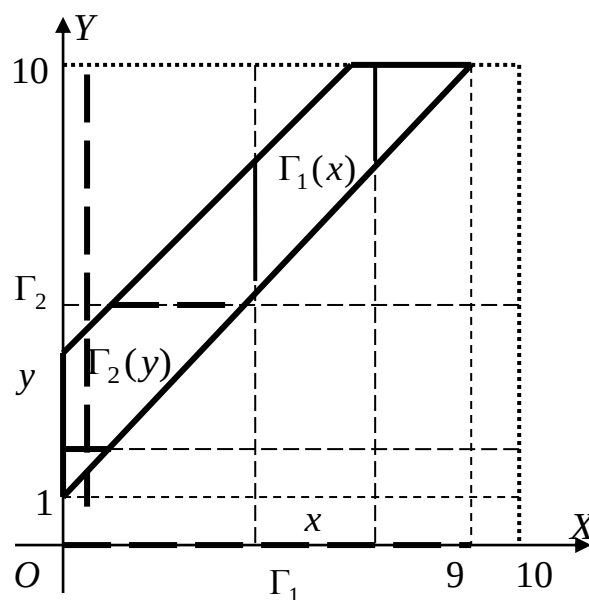


Рис. 1

Приклад 3. Бінарне відношення $\Gamma = \{(x, y) \mid x = y^2\} \subset R \times R$ не є функціональним (бо $(1,1) \in \Gamma, (1,-1) \in \Gamma$), а от бінарне відношення $\Gamma = \{(x, y) \mid x = y^2\} \subset R^+ \times R^+$ є функціональним.

Упорядкована трійка множин (X, Y, Γ) називається **відображенням** (або **функцією**) з множини X в множину Y , якщо Γ є функціональним бінарним відношенням між елементами множин X та Y . При цьому множина X називається **областю відправлення**, Y - **областю прибуття**, а Γ - **графіком відображення**.

В більшості випадків прийнято позначати відображення якою-небудь малою латинською літерою, наприклад, f . При цьому замість $f = (X, Y, \Gamma)$ записують $f : X \rightarrow Y$, або $y = f(x), x \in X$, або $x \mapsto f(x), x \in X$, розуміючи, що графік відображення нам відомий.

Перша (друга) проекція графіка відображення f називається **областю** або **множиною визначення** (областю або **множиною значень**) відображення f та позначається D_f (E_f).

Приклад 4. Розглянемо відображення, що задається таким чинфом: $y = \sin x, x \in X, y \in Y$.

1) Якщо $X = Y = R$, то $D_f = R, E_f = [-1, 1]$.

2) Якщо $X = [0, 2\pi], Y = R$, то $D_f = [0, 2\pi], E_f = [-1, 1]$.

3) Якщо $X = [0, 2\pi], Y = [0, 1]$, то $D_f = [0, \pi] \cup \{2\pi\}, E_f = [0, 1]$.

Приклад 5. Нехай $X = Y = \exp(M)$. Розглянемо відображення $A \mapsto CA, A \in X$, тобто кожній множині ставиться у відповідність її доповнення. Тоді $D_f = E_f = \exp(M)$.

Приклад 6. Нехай $X = M, Y = R, E$ - деяка підмножина множини M . Визначимо

функцію $\chi_E : M \rightarrow R$ за правилом: $\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$ -

характеристична функція множини.

$$D_f = M, E_f = \{0,1\}.$$

Якщо $x \in D_f$ і пара $(x, y) \in \Gamma$, то елемент y називається **значенням функції** f на елементі x і позначається $f(x)$.

Якщо відома область визначення D_f і значення $f(x) \forall x \in D_f$, то **графік** $\Gamma(f)$ **відображення** f будується за правилом: $\Gamma(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in D_f\}$.

Якщо для відображення $f : X \rightarrow Y : D_f = X$, то воно називається **відображенням множини X в множину Y** і позначається $X \xrightarrow{f} Y$; якщо $D_f = X, E_f = Y$, то воно називається **відображенням множини X на множину Y** і позначається $X \xrightarrow[HA]{f} Y$.

Функція $f_1 = (X_1, Y_1, \Gamma_1)$ називається **звуженням функції** $f = (X, Y, \Gamma)$, якщо $\Gamma_1 \subset \Gamma$. В цьому випадку функція f називається **продовженням функції** f_1 з множини D_{f_1} на множини D_f . Якщо A - деяка підмножина D_f , то існує таке звуження функції f_1 функції f , що має властивість $A = D_{f_1}$, тоді функція f_1 називається **звуженням функції f на множини A** і позначається $f|_A$.

Приклад 7. Позначимо з прикладу 4 функції f_1, f_2, f_3 , тоді ми маємо такий взаємозв'язок між ними: $f_3 \in$ звуженням і $f_1, i f_2$; $f_2 \in$ звуженням f_1 ; $f_1 \in$ продовженням f_2 з множини $[0, 2\pi]$ на R , а також f_3 з множини $[0, \pi] \cup \{2\pi\}$ на R , крім того можна позначити $f_2 = f_1|_{[0, 2\pi]}$.

Нехай $f : X \rightarrow Y$. Якщо $(x, y) \in \Gamma_f$, то елемент y називається **образом елемента** x при відображенні f , в свою чергу тоді елемент x називається **прообразом елемента** y і позначається $f^{-1}(y)$. Для будь-якої підмножини $A \subset D_f$ підмножина E_f , що задається умовою $\{y \in E_f \mid \exists x \in A \ y = f(x)\}$ називається **образом множини A** і позначається символом $f(A)$. Аналогічно для будь-якої підмножини $A' \subset E_f$ підмножина D_f , що задається умовою $\{x \in D_f \mid \exists y \in A' \ y = f(x)\}$ називається **прообразом множини A'** і позначається символом $f^{-1}(A')$.

Приклад 8. Для функції $y = \sqrt{x}, x \in R$ знайти образи та прообрази множин $A = [-1, 1], B = [4, 9]$.

$f(A), f^{-1}(A)$ не існують, тому що $D_f = E_f = R^+$, а $A \not\subset R^+$; $f(B) = [2, 3]$,

$$f^{-1}(B)=[16,81].$$

(Образів та прообразів)

Властивості

i.

Нехай $f : X \rightarrow Y$, $A, B, (A_n) \subset D_f$, $A', B', (A'_n) \subset E_f$. Тоді виконуються такі співвідношення:

$$A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B);$$

1.

$$2. \quad f\left(\bigcap_n A_n\right) \subset \bigcap_n f(A_n);$$

$$3. \quad f\left(\bigcup_n A_n\right) = \bigcup_n f(A_n);$$

$$4. \quad A' \subset B' \Rightarrow f^{-1}(A') \subset f^{-1}(B');$$

$$5. \quad f^{-1}\left(\bigcap_n A'_n\right) = \bigcap_n f^{-1}(A'_n);$$

$$6. \quad f^{-1}\left(\bigcup_n A'_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(A'_n);$$

$$7. \quad f^{-1}(A' \setminus B') = f^{-1}(A') \setminus f^{-1}(B');$$

$$8. \quad f^{-1}(A' \Delta B') = f^{-1}(A') \Delta f^{-1}(B');$$

$$9. \quad f^{-1}(CA') = C f^{-1}(A');$$

Доведення. Доведемо, наприклад, співвідношення 2 та 7, решта доводяться повністю аналогічно.

$$2. \quad y \in f\left(\bigcap_n A_n\right) \Rightarrow \exists x \in \bigcap_n A_n : y = f(x) \Rightarrow \forall n \in N \ x \in A_n : y = f(x) \Rightarrow \forall n \in N \ y = f(x) \in f(A_n) \Rightarrow y \in \bigcap_n f(A_n), \text{ що й треба було довести.}$$

Покажемо, що тут нема рівності. Розглянемо таку функцію: $f(x) = x^2$, $x \in R$, $A_1 = R^-$, $A_2 = R^+ \Rightarrow f(A_1 \cap A_2) = f(\{0\}) = \{0\}$; $f(A_1) \cap f(A_2) = R^+ \cap R^+ = R^+$.

$$7. \quad x \in f^{-1}(A' \setminus B') \Leftrightarrow f(x) \in A' \setminus B' \Leftrightarrow (f(x) \in A') \wedge (f(x) \notin B') \Leftrightarrow (x \in f^{-1}(A')) \wedge (x \notin f^{-1}(B')) \Leftrightarrow x \in f^{-1}(A') \setminus f^{-1}(B').$$

Властивості доведено.

Відображення $f = (X, Y, \Gamma)$ називається **оборотним**, якщо бінарне відношення Γ^{-1} є функціональним бінарним відношенням між елементами множин Y та X . В цьому випадку відображення (Y, X, Γ^{-1}) називається **оберненим відображенням** до f і позначається f^{-1} .

Оборотне відображення f множини X на множину Y називається взаємно-однозначним або бієктивним (бієкція) і позначається $X \xleftrightarrow{f} Y$.

Приклад 9. Дослідити на оборотність відображення $f(x) = \operatorname{tg} x$, $x \in X$, де

$$1) X = \mathbb{R}; \quad 2) X = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right).$$

В першому випадку відображення не є оборотним, бо Γ^{-1} не функціональне $((0,0) \in \Gamma^{-1} \wedge (0,\pi) \in \Gamma^{-1})$. В другому випадку відображення оборотне і бієктивне, обернене задається формулою $f^{-1}(y) = \operatorname{arctg} y + \pi$, $y \in \mathbb{R}$.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається сюр'єкцією (є сюр'єктивним), якщо $f(X) = Y$ (тобто це інша назва відображення „на”); відображення зазивається ін'єкцією (є ін'єктивним), якщо $\forall x_1, x_2 \in X: f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (тобто різні елементи мають різні образи).

Теорема 1. (Критерій бієкції)

Якщо відображення $f: X \rightarrow Y$ одночасно ін'єктивно та сюр'єктивно, то воно бієктивно.

Доведення. Покажемо, спочатку що ін'єкція та сюр'єкція одночасно є взаємно однозначним відображенням. $\forall x \in X \quad \exists! y = f(x) \in Y$. Навпаки, $\forall y \in Y$ внаслідок сюр'єктивності існує прообраз, внаслідок ін'єктивності - він єдиний. В зворотній бік. Якщо це бієкція, то $X \xleftrightarrow{f} Y$, але це означає, що $f(X) = Y$ (сюр'єкція), функціональність Γ^{-1} означає ін'єктивність.

Теорема доведена.

Приклад 10. Які з наведених відображень $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єкціями, сюр'єкціями:

$$1) f(x) = \operatorname{tg} x; \quad 2) f(x) = e^x.$$

$$1) \text{ сюр'єкція, звуження } f|_{(-\pi, \pi)} - \text{бієкція.}$$

$$2) \text{ ін'єкція, бієкція при розгляді відображення } e^x: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty).$$

Нехай задані відображення $f: X \rightarrow Y$, $\varphi: T \rightarrow X$. Композицію відображень f і φ записують у вигляді $f \circ \varphi$. Її область визначення складається з усіх тих значень $t \in D_\varphi$, для яких $\varphi(t) \in D_f$. Значення композиції обчислюються за формулою: $(f \circ \varphi)(t) = f(\varphi(t))$, $\forall t \in D_{f \circ \varphi}$.

Приклад 11. $f(x) = x^2$, $x \in [-10, 10]$, $\varphi(t) = \sqrt{t}$, $t \in \mathbb{R}$. Знайти композицію $f \circ \varphi$.

Зрозуміло, що $(f \circ \varphi)(t) = f(\varphi(t)) = (\sqrt{t})^2 = t$, але для яких t це виконується треба з'ясувати. $D_\varphi = \mathbb{R}^+$, $\varphi(t) = \sqrt{t} \in [-10, 10] \Rightarrow t \in [0, 100]$

$$\Rightarrow D_{f \circ \varphi} = [0, 100].$$

Теорема 2. (Асоціативність композиції)

Якщо визначена композиція декількох функцій, то вона асоціативна.

Доведення. Достатньо це показати для трьох відображень, тобто, що виконується рівність: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$. Дійсно, $h \circ ((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))) = (h \circ g)(f(x)) = ((h \circ g) \circ f)(x)$.

Теорема доведена.

Зауваження. Легко збагнути, що в загальному випадку композиція відображень не є комутативною операцією.

Назвемо відображення $e_X : X \rightarrow X$ тотожнім відображенням множини X (на себе), якщо воно задається таким чином: $e_X(x) = x, x \in X$.

Теорема 3. (Умова сюр'єкції та ін'єкції)

Якщо $g \circ f = e_X$, то g - сюр'єкція та f - ін'єкція.

Доведення. Якщо $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow X$ та $g \circ f = e_X : X \rightarrow X$, то $X = e_X(X) = (g \circ f)(X) = g(f(X)) \subset g(Y)$, а тому $g(Y) = X$ - сюр'єкція. Якщо $x_1, x_2 \in X$, то з умови $(x_1 \neq x_2) \Rightarrow e_X(x_1) \neq e_X(x_2) \Rightarrow ((g \circ f)(x_1) \neq (g \circ f)(x_2)) \Rightarrow g(f(x_1)) \neq g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow f$ - ін'єкція.

Теорема доведена.

Наслідок. (Про взаємо обернені функції)

Відображення $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow X$ є бієктивними та взаємо оберненими тоді і тільки тоді, коли $g \circ f = e_X$ і $f \circ g = e_Y$.

З теореми очевидно, що і f , і g - ін'єктивні та сюр'єктивні. Так само звідси слідує, що $y = f(x) \Leftrightarrow x = g(y)$.

Якщо задані відображення $T \xleftarrow{\varphi} X, T \xrightarrow{\psi} Y$, то існує відображення $X \xrightarrow{f=\psi \circ \varphi^{-1}} Y$. Його називають параметрично заданим за допомогою відображень φ і ψ . Змінна t при цьому називається *параметром*.

Приклад 12. Визначити в явному вигляді функцію $x \mapsto y(x)$, що задається параметрично: $x(t) = \sin^2 t, y(t) = \cos^2 t, t \in R$.

Зрозуміло, що $E_x = E_y = [0, 1]$, тому в якості T можна вибрати множину

$$\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \text{ тоді } y = 1 - x, x \in [0, 1].$$

Розглянемо відображення $X \times Y \xrightarrow{F} G$, а також рівняння $F(x, y) = c$,

(1)

де $c \in G$ - деяка точка. Якщо $\forall x \in X \exists! y = f(x) \in Y$ таке, що $F(x, f(x)) = c$, тоді вважаємо, що визначено функцію $X \xrightarrow{f} Y$. При цьому f називається **неявною функцією**, що задається за допомогою рівняння **(1)**.

3. Упорядковані простори

Нехай задано множину M . Бінарне відношення $\sigma \subset M \times M$ називається відношенням часткового порядку на множині M , якщо виконуються такі умови (аксіоми):

1. $\forall a \in M (a, a) \in \sigma$ (рефлексивність);
2. $(a, b) \in \sigma \wedge (b, a) \in \sigma \Rightarrow a = b$ (антисиметричність);
3. $(a, b) \in \sigma \wedge (b, c) \in \sigma \Rightarrow (a, c) \in \sigma$ (транзитивність).

Приклад 1.

Відношення часткового порядку:

1. На R звичайне відношення “менше або дорівнює” є частковим порядком.
2. На $[0,1]$ звичайне відношення “менше або дорівнює” є також частковим порядком
3. Для довільної множини M в просторі $\exp M$ бінарне відношення $\sigma: (A, B) \in \sigma \Leftrightarrow A \subset B$ є частковим порядком.
4. Для множини $\{1, 2, \dots, 12\}$ бінарне відношення σ :
 $(a, b) \in \sigma \Leftrightarrow \frac{b}{a} \in N$ є частковим порядком.
5. На R^2 визначимо відношення часткового порядку σ таким чином: $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in \sigma \Leftrightarrow (x_1 \leq x_2) \wedge (y_1 \leq y_2)$
6. Для множини R^2 бінарне відношення $\sigma: ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in \sigma \Leftrightarrow (x_1 < x_2) \vee ((x_1 = x_2) \wedge (y_1 \leq y_2))$ є частковим порядком.

Поряд з позначенням $(a, b) \in \sigma$ будемо також вживати позначення $a \leq b$ навіть, якщо частковий порядок не задається умовою “менше або дорівнює”.

Упорядкована пара $\Omega = (M, \sigma)$ (або $(M, \leq)$), яка складається з множини M (основний простір) та відношення часткового порядку σ на ній називається частково упорядкованим простором (ЧУП), елементи множини M - точками ЧУП. Точки x_1, x_2 називаються порівняними, якщо $x_1 \leq x_2$ або $x_2 \leq x_1$, в протилежному випадку – непорівняними. Якщо ЧУП не містить непорівняних елементів, то він називається упорядкованим простором (УП), або лінійно упорядкованим простором.

Приклад 2. В попередньому прикладі ЧУП є приклади 3-5, УП – приклади 1,2,6.

Якщо $\Omega = (M, \sigma)$ - ЧУП, то очевидно, що обернене бінарне відношення σ^{-1} є також відношенням часткового порядку, а ЧУП (M, σ^{-1}) називається **протилежним ЧУП** по відношенню до Ω і позначається Ω^{-1} .

Розглянемо УП $(R, \leq)$ і розширимо його за допомогою символів "+ ∞ , - ∞ ". Продовжимо на цю множину відношення порядку менше або дорівнює та арифметичні дії. Розширену дійсну вісь позначимо $\bar{R}$. У випадках, коли байдуже яку з двох нескінченостей використовувати, будемо вживати символ просто " ∞ ". Тоді для точок з $\bar{R}$ ми маємо такі визначення відповідних операцій:

1. Якщо $x, y \in R$, то $x \leq y$, $x \pm y$, $x \cdot y$, $\frac{x}{y}$ ($y \neq 0$) мають в $\bar{R}$ той самий зміст, що й в R .
2. $\forall x \in R \quad -\infty < x < +\infty$
3. $\forall x \in R \quad -\infty \pm x = -\infty, +\infty \pm x = +\infty$
4. $\forall x \neq 0 \quad x \cdot (\pm \infty) = \begin{cases} \pm \infty, & \text{якщо } x > 0 \\ \mp \infty, & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$
5. $\forall x \neq 0 \quad \frac{\pm \infty}{x} = \begin{cases} \pm \infty, & \text{якщо } x > 0 \\ \mp \infty, & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$
6. $\forall x \in R \quad \frac{x}{\infty} = 0$

Нехай $\Omega = (M, \sigma)$ - ЧУП, X - деяка множина простору (тобто $X \subset M$). Елемент $x_{\max} \in X$ ($x_{\min} \in X$) називається **найбільшим (найменшим) елементом множини** X , якщо $\forall x \in X \quad x \leq x_{\max}$ ($x_{\min} \leq x$).

Зрозуміло, що навіть в УП зовсім не кожна множина має найбільший чи найменший елемент.

Приклад 3. В просторі $(\bar{R}, \leq)$ розглянемо множину $X = \left\{ \frac{1}{n+1}, 1 - \frac{1}{n+1} \mid n \in N \right\}$. Вона не має ні найбільшого ні найменшого елемента $\left(\dots, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right)$.

Спробуємо узагальнити поняття найбільшого та найменшого елементів.

Нехай $\Omega = (M, \sigma)$ - ЧУП, X - деяка множина простору, елемент $\bar{x} \in M$ ($\underline{x} \in M$) називається **мажорантою (мінорантою) множини** X , якщо $\forall x \in X \quad x \leq \bar{x}$ ($\underline{x} \leq x$). Якщо множина X має мажоранту (міноранту) вона називається **обмеженою зверху (знизу)**. Множина, що обмежена зверху і знизу називається **обмеженою**. Найменша мажоранта (найбільша міноранта) множини X , якщо вона існує називається **верхньою (нижньою) межею** множини X , або **супремумом (інфімумом)** та позначається $\sup X$ ($\inf X$).

Приклад 4. В просторі $(\bar{R}, \leq)$ для наведених множини маємо

множина	$x_{\max}$	$x_{\min}$	$\sup X$	$\inf X$
$[0,1]$	1	0	1	0
$(0,2)$	-	-	2	0
Q	-	-	$+\infty$	$-\infty$
$[-\pi,3] \cap Q$	3	-	3	$-\pi$

Приклад 5. Розглянемо в просторі $(Q, \leq)$ множину $X = \{x \in Q \mid -\pi < x < \pi\}$. Тоді ця множина не має ні найбільшого елемента, ні найменшого елемента, ні супремума, ні інфімуму.

Зауважимо, що мінорантою (нижньою межею) множини X в просторі Ω є мажоранта (верхня межа) в просторі Ω^{-1} , тому з будь-якої властивості, що має місце для мажоранти легко сформулювати аналогічну, яка притаманна міноранті. Доведення робиться повністю аналогічно в просторі Ω^{-1} .

Розглянемо деякі властивості меж множин. Всі множини розглядаються в деякому ЧУП $\Omega = (M, \leq)$.

Теорема 1 (Зв'язок між найбільшим елементом та супремумом).

Нехай $x_{\max}$ найбільший елемент множини X , тоді ця множина обмежена і $\sup X = x_{\max}$.

Доведення. Оскільки $x_{\max}$ - найбільший елемент, то $\forall x \in X \quad x \leq x_{\max} \Rightarrow X$ обмежена зверху множина та $x_{\max}$ її мажоранта. Якщо $\bar{x}$ довільна мажоранта $\Rightarrow \forall x \in X \quad x \leq \bar{x}$, але з того, що $x_{\max} \in X \Rightarrow x_{\max} \leq \bar{x}$, тобто $x_{\max}$ найменша мажоранта $\Rightarrow x_{\max} = \sup X$.

Теорема доведена.

Теорема 2 (Перехід до верхньої межі в нерівностях).

Нехай $\forall x \in X \quad x \leq b$. Якщо X має верхню межу, то $\sup X \leq b$.

Доведення. b - є мажорантою X , а $\sup X$ - найменша з мажорант, з чого безпосередньо слідує, що $\sup X \leq b$.

Теорема доведена.

Теорема 3 (Монотонність верхньої межі).

Нехай $X \subset Y \subset M$. Якщо X та Y мають верхні межі, то $\sup X \leq \sup Y$.

Доведення. Нехай $b = \sup Y \Rightarrow \forall y \in Y \quad y \leq b$, але ж $X \subset Y \Rightarrow \forall x \in X \subset Y \quad x \leq b \Rightarrow$ за теоремою 2 $\sup X \leq b = \sup Y$.

Теорема доведена.

Визначимо в довільному ЧУП $\Omega = (M, \leq)$ спеціальні множини, які нам добре відомі у випадку $(\bar{R}, \leq)$. Для їх кращого розуміння в довільному просторі, ми їх

проілюструємо для двох прикладів. Будемо вважати, що в просторі $(\bar{R}, \leq)$ параметри дорівнюють $a = -1, b = 2$, а в просторі $([0,1], \leq)$ - $a = 0,2; b = 0,6$.

Проміжок	Визначення	$(\bar{R}, \leq)$	$([0,1], \leq)$
сегмент	$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$	$[-1, 2]$	$[0,2; 0,6]$
інтервал	$(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$	$(-1, 2)$	$(0,2; 0,6)$
напівінтервали	$[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$	$[-1, 2)$	$[0,2; 0,6)$
	$(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$	$(-1, 2]$	$(0,2; 0,6]$
ліві промені	$\{x \mid x < b\}$	$[-\infty, 2)$	$[0; 0,6)$
	$\{x \mid x \leq b\}$	$[-\infty, 2]$	$[0; 0,6]$
праві промені	$\{x \mid a \leq x\}$	$[-1, +\infty)$	$[0,2; 1]$
	$\{x \mid a < x\}$	$(-1, +\infty]$	$(0,2; 1]$

Якщо $x_0 = x_{\max}$ ($x_0 = x_{\min}$) - найбільша (найменша) точка УП $\Omega = (M, \leq)$. Множина O_{x_0} називається **околом** цієї точки, якщо $\exists a \in M : (a < x_0) \wedge (a, x_0] \subset O_{x_0}$ ($(x_0 < a) \wedge [x_0, a) \subset O_{x_0}$). Якщо x_0 довільна точка M (ні найменша, ні найбільша), то множина O_{x_0} називається її **околом**, якщо $\exists a, b \in M : (a < x_0 < b) \wedge (a, b) \subset O_{x_0}$.

Приклад 6.

В просторі $(\bar{R}, \leq)$ точок з'ясувати, які з наведених нижче множин A є околами для вказаних точок.

A	0	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	0,001	$-\infty$	$+\infty$	-1
$(0, 1)$	-	-	+	+	+	-	-	-
$[-1, 1] \cup \{2\}$	+	-	+	+	+	-	-	-
$(-\infty, 1]$	+	-	+	+	+	+	-	+
$(-1, 0) \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$	-	-	-	-	-	-	-	-
$\left[-1, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, 1\right]$	+	-	+	-	+	-	-	-

Приклад 7.

В просторі $([0,1], \leq)$ точок з'ясувати, які з наведених нижче множин A є околами для вказаних точок

A	0	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	0,001
$[0,1]$	+	+	+	+	+
$(0, 1)$	-	-	+	+	+
$\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right]$	+	+	-	+	+

Множина G називається відкритою в просторі Ω , якщо вона порожня, або є околom кожної своєї точки. Множина F називається замкненою в просторі Ω , якщо її доповнення $CF = M \setminus F$ є відкритою множиною.

Приклад 8. Які з наведених множин є відкритими, замкненими в просторах $(R, \leq), ([0, 1], \leq)$, при умові, що ця множина належить основному простору?

$(0, 1)$	- відкр (відкр);	$[0, 1]$	- замк. (замк. і відкр.);
$(0, \frac{1}{2}) \cup \{1\}$	- ні (ні);	$\{0\}$	- замк. (замк.);
$[0, \frac{1}{2}]$	- замк. (замк.);	$(-1, +\infty)$	- відкр. (не належить);
$[0, \frac{1}{4})$	- ні (відкр.);	$(-\infty, 2]$	- замк. (не належить);
$\{0\} \cup [\frac{1}{3}, \frac{3}{7}]$	- замк. (замк);	$\emptyset$	- замк. і відкр. (замк. і відкр.).

Точка x_0 називається внутрішньою точкою множини X , якщо X є околom цієї точки. Точка x_0 є точкою дотикання (дотику) множини X , якщо $\forall O_{x_0} O_{x_0} \cap X \neq \emptyset$.

Приклад 9. Які з наведених точок для множини A є внутрішніми, точками дотику в просторі $([0, 1], \leq)$?

Зрозуміло, що якщо точка внутрішня, то вона й дотику, а тому можливі три випадки – *дот* (тільки дотику), *вн* (внутрішня та дотику), –(ні та, ні інша).

A	0	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	$\frac{\sqrt{15}}{4}$
$[0, \frac{1}{2}] \cup \{1\}$	вн	дот	дот	вн	-	вн	вн	-
$(0, \frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1)$	дот	дот	дот	дот	вн	вн	вн	вн
$Q \cap (0, 1)$	дот	дот	дот	дот	дот	дот	дот	дот
$(0, 1)$	дот	дот	вн	вн	вн	вн	вн	вн
$((R \setminus Q) \cap [0, \frac{1}{2}]) \cup [\frac{1}{2}, 1)$	дот	дот	дот	дот	вн	дот	дот	вн

Замиканням (внутрішністю) множини A з УП $\Omega(M, \leq)$ називається сукупність її точок дотику (внутрішніх точок) і позначається $\bar{A}$ ($\text{int}(A)$).

Приклад 10.

Для наведених множин побудувати замикання та внутрішність в просторі $(\bar{R}, \leq)$.

Множина	Замикання	Внутрішність
$(0, 1) \cup ([2, 5] \setminus \{3\})$	$[0, 1] \cup [2, 5]$	$(0, 1) \cup (2, 3) \cup (3, 5)$
$(R \setminus Q) \cap [0, 2]$	$[0, 2]$	$\emptyset$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1}, \frac{1}{2n} \right)$$

Q

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n+1}, \frac{1}{2n} \right] \cup \{0\}$$

R

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1}, \frac{1}{2n} \right)$$

$\emptyset$

Наведемо деякі цікаві та дуже важливі властивості відкритих та замкнених множин.

Властивості. (Критерії відкритих та замкнених множин).

1. Множина G відкрита тоді і тільки тоді, коли всі її точки внутрішні.
2. Множина G відкрита тоді і тільки тоді, коли $G = \text{int}(G)$.
3. Множина F замкнена тоді і тільки тоді, коли вона містить усі свої точки дотику.
4. Множина F замкнена тоді і тільки тоді, коли $F = \bar{F}$.

Доведення. 1-2. Необхідність. G відкрита, тому для будь-якої точки вона є околom, тобто усі точки внутрішні. *Достатність.* Якщо всі точки внутрішні, то множина є околom кожної своєї точки, а тому є відкритою. Властивість доведена.

3-4. Необхідність. F - замкнена, тобто її доповнення – відкрите. Якщо x - точка дотику F та не належить F , то $x \in CF$ - відкритій множині, але тоді множині CF належить деякий окіл O_x точки x , а це суперечить тому, що вона є точкою дотику F , тому що в її околі O_x нема точок множини F . *Достатність.* $\forall y \notin F \Rightarrow y$ не є точкою дотику множини F , а тому існує окіл O_y , в якому нема точок множини F , тобто $O_y \subset CF \Rightarrow CF$ - відкрита $\Rightarrow F$ - замкнена.

Властивості доведено.

Теорема 4. (Топологічна властивість верхньої межі).

Точка $\bar{x}_0$ є верхньою межею не порожньої множини X з ЧУП тоді і тільки тоді, коли вона одночасно є її мажорантою та точкою дотику.

Доведення. Необхідність. Нехай $\bar{x}_0 = \sup X \Rightarrow \bar{x}_0$ є мажорантою X , розглянемо довільний окіл $O_{x_0}^-$ цієї точки. Можливі три випадки.

- 1) $\bar{x}_0$ - найбільша точка простору Ω , тоді $\exists a \in M : (a < \bar{x}_0) \wedge (a, \bar{x}_0] \subset O_{x_0}^-$. З того, що $\bar{x}_0$ є найменшою мажорантою, то a не є мажорантою $\Rightarrow \exists x_a \in X : a < x_a \Rightarrow x_a \in (a, \bar{x}_0] \subset O_{x_0}^- \Rightarrow O_{x_0}^- \cap X \neq \emptyset \Rightarrow \bar{x}_0$ є точкою дотикання.
- 2) $\bar{x}_0$ - найменша точка простору Ω , за означенням верхньої межі та найменшої точки ми маємо $\forall x \in X (\bar{x}_0 \leq x) \wedge (x \leq \bar{x}_0) \Rightarrow$ з аксіом часткового порядку $X = \{\bar{x}_0\} \Rightarrow \bar{x}_0$ є точкою дотикання X .
- 3) Якщо $\bar{x}_0$ довільна точка X (ні найменша, ні найбільша), то $\exists a, b \in M : (a < \bar{x}_0 < b) \wedge (a, b) \subset O_{x_0}^- \Rightarrow$ оскільки $(a < \bar{x}_0) \Rightarrow$ (бо a не є мажорантою) $\exists x_a \in (a, \bar{x}_0] \Rightarrow \bar{x}_0$ є точкою дотикання X .

Необхідність доведена.

Достатність. Нехай $\overline{x_0}$ є мажорантою і точкою дотикання X . Розглянемо X^m - множину всіх мажорант множини X . Доведемо, що $\overline{x_0}$ - найменший елемент X^m . Припустимо, що це не так, тобто $\exists x_1 \in X^m: x_1 < \overline{x_0}$, тоді правий промінь $\{x \in M \mid x > x_1\}$ є околom точки $\overline{x_0}$, а тому в ньому існує точка з X , але тоді ця точка більша за x_1 . Але це неможливо, бо $x_1 \in X^m$, а тому є мажорантою X , тому всі точки цієї множини не перевищують x_1 . Одержана суперечність завершує доведення теореми.

Теорема доведена.

УП Ω (або ЧУП) називається **повним**, якщо в ньому кожна непорожня й обмежена зверху множина має верхню межу.

Теорема 5. *(Повнота просторів дійсних чисел).*

УП $(\overline{R}, \leq)$, $(R, \leq)$, $([a, b], \leq)$ для довільних a, b з $\overline{R}$ є повними.

Доведення цієї теореми спирається знову таки на аксіоматику дійсних чисел, для доведення безпосередньо цього твердження нам потрібна **аксіома повноти**.

Аксіома. *(Повнота або неперервність дійсних чисел).*

Якщо X, Y - непорожні підмножини дійсних чисел, що мають таку властивість: $\forall x \in X \forall y \in Y \Rightarrow x \leq y$, то $\exists c \in R: \forall x \in X \forall y \in Y \quad x \leq c \leq y$.

Тепер нам треба показати, що довільна не порожня та обмежена зверху множина X має супремум. Нехай X^m - сукупність мажорант множини X . За умовою, $X \neq \emptyset$, $X^m \neq \emptyset$. З аксіоми повноти $\exists c \in R: \forall x \in X \forall y \in X^m \quad x \leq c \leq y$. Таким чином c - мажоранта X та міноранта X^m , але тоді $c \in X^m$, але як міноранта X^m одночасно c - найменший елемент множини X^m . А тому $c = \min X^m = \sup X$.

Теорема доведена.

Приклад 11. Дуже легко навести приклад неповного УП. Розглянемо УП $(Q, \leq)$. В ньому множина $\{x \in Q \mid |x| < \pi\}$ очевидно є обмеженою (наприклад, знизу числом -4 , а зверху числом 4), але не має супремуму. Якщо припустити, що він існує, то можливі два випадки. Це раціональне число $x_0 < \pi$, тоді в проміжку (x_0, π) є інші раціональні точки, а тому x_0 не мажоранта. Якщо ж $\pi < x_0$, тоді в проміжку (π, x_0) будь-яке раціональне число буде мажорантою, меншою за x_0 . Тому $x_0 \neq \sup X$.

Теорема 6. *(Інфімум обмеженої знизу множини).*

У повному УП Ω кожна непорожня й обмежена знизу множина має нижню межу.

Доведення. Позначимо таку множину X , а через X_m позначимо множину її мінорант. Тоді множина X_m непорожня й обмежена зверху. З повноти простору Ω існує $\underline{x_0} = \sup X_m$. Доведемо, що $\underline{x_0} = \inf X$.

Оскільки $\forall \underline{x} \in X_m \forall x \in X \quad \underline{x} \leq x$, то $\underline{x}_0 = \sup X_m \leq x$, а тому $\underline{x}_0$ - є мінорантою множини X . Якщо $\underline{x}_1$ - інша міноранта множини X , то $\underline{x}_1 \in X_m$ і $\underline{x}_1 \leq \sup X_m = \underline{x}_0$. Отже $\underline{x}_0$ є найбільшою мінорантою X , а тому $\underline{x}_0 = \inf X$.

Теорема доведена.

Наслідок. *(Повнота протилежного простору).*

Якщо простір Ω - повний, то і простір Ω^{-1} також повний.

Доведення безпосередньо слідує з теореми.

Теорема 7. *(Найбільший елемент замкненої множини).*

У повному УП Ω кожна непорожня замкнена й обмежена зверху множина X має найбільший елемент.

Доведення. Оскільки Ω - повний, то $\exists \sup X = \bar{x}$. За теоремою 4 $\bar{x}$ є точкою дотикання X , а внаслідок її замкненості $\bar{x} \in X$. Але тоді за означенням $\bar{x}$ - найбільший елемент.

Теорема доведена.

Наслідок. *(Існування найменшого елементу замкненої множини).*

У повному УП Ω кожна непорожня замкнена й обмежена знизу множина X має найменший елемент.

4. Числові послідовності

В подальшому будемо розглядати лише УП $(\bar{R}, \leq)$ або $([a, b], \leq)$, всі множини будуть вибиратися саме з цих просторів.

Числовою послідовністю (x_n) називається відображення $N \xrightarrow{f} \bar{R}$, де $x_n = f(n)$, $n \in N$ називається ***n*-м членом послідовності**. Іноді послідовності також позначають таким чином: $(x_n)_{n \in A}$ ($A \subset Z$), або просто $x_1, x_2, \dots$.

Точка $a \in R$ називається границею послідовності (x_n) , якщо $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon): \forall n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$ (метричне означення границі), при цьому будемо записувати $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, або $x_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$ (або просто $x_n \rightarrow a$).

Якщо використати поняття околу в УП можна дати еквівалентне топологічне означення границі: точка a називається границею послідовності (x_n) , якщо $\forall O_a \exists N(\varepsilon): \forall n \geq N(\varepsilon) x_n \in O_a$.

Відміна топологічного означення від метричного полягає в тому, що воно спрацьовує у випадку $a \in \{\pm \infty\}$ (тобто $\forall a \in \bar{R}$), достатньо лише розглянути відповідний окіл такої точки a . Метричне означення границі для цих випадків (коли в якості границі виступає символ $\pm \infty$) треба записати таким чином:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall E > 0 \exists N(E): \forall n \geq N(E) \Rightarrow x_n > E;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall E > 0 \exists N(E): \forall n \geq N(E) \Rightarrow x_n < -E.$$

В подальшому також будемо визначати:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall E > 0 \exists N(E): \forall n \geq N(E) \Rightarrow |x_n| > E.$$

Якщо послідовність має скінчену границю, вона називається збіжною, в протилежному випадку – розбіжною. Послідовності, що мають нескінченну границю називаються нескінченно великими. Дуже такі послідовності поводять себе дуже схоже до збіжних послідовностей, на відміну від розбіжних, а тому деякі твердження чи означення (наприклад, топологічне означення границі) ми будемо давати одночасно до обох типів збіжних послідовностей, але в цьому випадку будемо обов'язково попереджувати про цей факт.

(Зв'язок метричного та топологічного означень границі послідовності).

Теорема

1.

Метричне та топологічне означення границі числової послідовності еквівалентні ($\forall a \in \bar{R}$).

Доведення. Проведемо його лише для випадку $a \in R$, випадки $a \in \{\infty, \pm\infty\}$ розглядаються аналогічно. Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Метричне $\Rightarrow$ топологічне. Нехай O_a - довільний окіл точки $a \Rightarrow \exists (b, c) \subset O_a : a \in (b, c)$. Покладемо $\varepsilon = \min\{a - b, c - a\} > 0$ тоді $\exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow x_n \in (b, c) \subset O_a$.

Топологічне $\Rightarrow$ метричне. Нехай ε - довільне додатне число, оскільки інтервал $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ є околom точки a , то за топологічним означенням границі $\exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$.

Теорема доведена.

Приклад

1.

Знайти границю: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k}, k > 0$.

Доведемо, що $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0$. Виберемо довільне $\varepsilon > 0$, тоді розглянемо

$$|x - 0| = \frac{1}{n^k} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \sqrt[k]{\frac{1}{\varepsilon}}. \quad \text{Виберемо} \quad N(\varepsilon) = \sqrt[k]{\frac{1}{\varepsilon}} + 1, \quad \text{тоді}$$

$$\forall n \geq N(\varepsilon) = \sqrt[k]{\frac{1}{\varepsilon}} + 1 \Rightarrow n > \sqrt[k]{\frac{1}{\varepsilon}} \Rightarrow n^k > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{n^k} < \varepsilon \Rightarrow |x_n| < \varepsilon - \text{що й треба було показати.}$$

Теорема

2

(Про обмеженість зверху збіжної послідовності).

Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Якщо $a < b$, то $\exists N : \forall n \geq N \Rightarrow x_n < b$.

Доведення. Ця теорема є безпосереднім наслідком топологічного означення границі послідовності, тому що промінь $(-\infty, b)$ є околom точки a .

Теорема доведена.

(Про обмеженість знизу збіжної послідовності).

Наслідок

1.

Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Якщо $a > b$, то $\exists N : \forall n \geq N \Rightarrow x_n > b$.

(Про послідовності з різними границями).

Наслідок

2.

Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$. Якщо $a < b$, то $\exists N : \forall n \geq N \Rightarrow x_n < y_n$.

Доведення. Нехай $c = \frac{1}{2}(a + b)$, тоді з теореми та першого наслідку $\exists N_1 : \forall n \geq N_1$ $x_n < c$ і $\exists N_2 : \forall n \geq N_2$ $y_n > c$, тоді виберемо $N = \max\{N_1, N_2\} \Rightarrow \forall n \geq N$ $x_n < c < y_n$.
Наслідок доведено.

(Про єдиність границі).

Наслідок

3.

Якщо послідовність збіжна, то її границя єдина.

Доведення. Достатньо припустити, що $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ і $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, де $a < b$, тоді з наслідку 2 ми одержимо, що $\forall n \geq N$ $x_n < x_n$ - суперечність, що завершує доведення наслідку.

(Перехід до границі в нерівностях).

Наслідок

4.

Нехай нерівність $x_n \leq y_n$ виконується для нескінченної кількості індексів n . Якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, то $a \leq b$.

Доведення. Припустимо, що $a > b$, тоді з наслідку 2 одержимо, що $\exists N : \forall n \geq N \Rightarrow x_n > y_n$, тобто протилежна нерівність виконується лише для скінченної кількості індексів, що суперечить умові.

Наслідок доведено.

(Про двох поліцаїв).

Теорема

3.

Якщо для послідовностей $(x_n), (y_n), (z_n)$ $\exists N' : \forall n \geq N' \quad y_n \leq x_n \leq z_n$ і $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Доведення. З існування границь ми маємо: $\forall \varepsilon > 0 \Rightarrow$
 $\left\{ \begin{array}{l} \exists N_1 : \forall n \geq N_1 \Rightarrow |y_n - a| < \varepsilon \Rightarrow y_n - a > -\varepsilon \\ \exists N_2 : \forall n \geq N_2 \Rightarrow |z_n - a| < \varepsilon \Rightarrow z_n - a < \varepsilon \end{array} \right. \Rightarrow \exists N = \max\{N_1, N_2\} : \forall n \geq N \Rightarrow$
 $-\varepsilon < y_n - a + x_n - y_n = x_n - a = z_n - a + x_n - z_n < \varepsilon \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$

Теорема доведена.

Приклад 2.

Знайти границю: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^4 + k}$.

Розглянемо такі очевидні нерівності: $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^4 + k} =$

$$\frac{1}{n^4 + 1} + \frac{1}{n^4 + 2} + \dots + \frac{1}{n^4 + n} \geq \frac{n}{n^4 + n} = \frac{1}{n^3 + 1} > \frac{1}{2n^3} = y_n, \quad \text{аналогічно}$$

$$x_n = \frac{1}{n^4 + 1} + \frac{1}{n^4 + 2} + \dots + \frac{1}{n^4 + n} < \frac{n}{n^4} = \frac{1}{n^3} = z_n, \quad \text{з попереднього прикладу}$$

ми знаємо, що $y_n \rightarrow 0$, $z_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ а тому за теоремою й $x_n \rightarrow 0$.

Для довільної послідовності (x_n) позначимо через $\sup_{n \in N} x_n$ (або $\sup x_n$) та $\inf x_n$ відповідно верхню та нижню межу множини $\{x_n \mid n \in N\}$. Послідовність називається **обмеженою** (**обмеженою зверху, обмеженою знизу**) відповідно до обмеженості множини її значень $\{x_n \mid n \in N\}$.

(Зв'язок між верхньою межею та границею послідовності).

Теорема 4.

Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in R$. Тоді послідовність (x_n) має верхню межу і $a \leq \sup x_n$, причому $a = \sup x_n \Leftrightarrow \forall n \in N \ x_n \leq a$.

Доведення. Припустимо, що $\exists x_{n_0} > a$. Тоді за теоремою 2 $\exists N_0 : \forall n \geq N_0 \ x_n < x_{n_0}$. Позначимо через $\bar{x}$ найбільшу точку скінченної множини $\{x_1, x_2, \dots, x_{[N_0]+1}, x_{n_0}\}$. Тоді ми одержимо, що $\bar{x}$ - найбільший член послідовності (x_n) , з чого слідує очевидні оцінки $\bar{x} = \sup x_n \geq x_{n_0} > a$ - що й треба було одержати.

Перейдемо до другого випадку теореми. Якщо $\forall n \in N \ x_n \leq a \Rightarrow a$ є мажорантою множини членів послідовності, і оскільки $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, то a ще й точка дотикання цієї множини, а тому з теореми про топологічну властивість верхньої межі слідує, що $a = \sup x_n$.

В іншій бік, якщо $a = \sup x_n \Rightarrow \forall n \in N \ a \geq x_n$.

Теорема доведена.

(Зв'язок між нижньою межею та границею послідовності).

Наслідок

1.

Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in R$. Тоді послідовність (x_n) має нижню межу і $a \geq \inf x_n$, причому $a = \inf x_n \Leftrightarrow \forall n \in N \ x_n \geq a$.

(Обмеженість збіжної послідовності).

Наслідок

2.

Якщо послідовність збіжна в R , то вона обмежена, тобто $\exists \{a, b\} \subset R$: $\forall n \in N \ a \leq x_n \leq b$.

Послідовність (x_n) називається неспадною (зростаючою), якщо $\forall n \in N \ x_n \leq x_{n+1}$ ($x_n < x_{n+1}$); послідовність (x_n) називається незростаючою (спадною), якщо $\forall n \in N \ x_n \geq x_{n+1}$ ($x_n > x_{n+1}$). Усі послідовності, що задовольняють наведеним означенням, називаються монотонними, а зростаючі та спадні послідовності називаються строго монотонними.

(Збіжність неспадної послідовності).

Теорема

5.

Нехай послідовність (x_n) неспадна і $\exists \sup x_n = a \in \bar{R}$. Тоді $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Доведення. Розглянемо випадок $a \in R$. Виберемо довільне число $\varepsilon > 0$. Тоді інтервал $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ є околом точки $a = \sup x_n$ і за топологічною властивістю верхньої межі вона є точкою дотикання, з чого слідує, що $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap \{x_n \mid n \in N\} \neq \emptyset \Rightarrow \exists N : x_N \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \Rightarrow \forall n \geq N \ a - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq a \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Повністю аналогічно проводиться доведення у випадку $a \in \{\pm \infty\}$.

Теорема доведена.

(Збіжність незростаючої послідовності).

Наслідок

1.

Нехай послідовність (x_n) незростаюча і $\exists \inf x_n = a \in \bar{R}$. Тоді $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(теорема Вейєрштраса).

Наслідок

2.

Кожна монотонна і обмежена послідовність має скінчену границю.

Приклад 3.

Нехай $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$, $n \in \mathbb{N}$. Дослідити послідовність (x_n) на збіжність.

Спочатку доведемо обмеженість зверху послідовності методом математичної індукції. $n=1$ $x_1 \leq 2$ - виконується. Припустимо, що для деякого натурального n $x_n \leq 2 \Rightarrow x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \leq \sqrt{2 + 2} = 2$ - обмеженість зверху доведена, знизу очевидно послідовність обмежена нулем, тобто послідовність (x_n) обмежена. Дослідимо на монотонність. $x_{n+1}^2 - x_n^2 = 2 + x_n - x_n^2 = -(x_n + 1)(x_n - 2) \geq 0$ при $x_n \in [0, 2] \Rightarrow (x_n)$ - неспадна $\Rightarrow$ за теоремою Вейерштрасса - послідовність збіжна. Далі ми розглянемо як знайти і границю цієї послідовності.

Якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, то послідовність (x_n) називається **нескінченно малою**, при цьому будемо записувати $x_n = o(1)$ (*о-мале*). Обмежену послідовність (x_n) будемо позначати символом $x_n = O(1)$ (*О-велике*). Символи $o(1)$, $O(1)$ називаються **символами Ландау**.

Сумою, різницею, добутком та часткою послідовностей (x_n) та (y_n) з $\mathbb{R}$ називаються відповідно послідовності - $(x_n + y_n)$, $(x_n - y_n)$, $(x_n y_n)$ та $\left(\frac{x_n}{y_n}\right)$ (у випадку частки вважаємо $y_n \neq 0$). Останнім обмеженням можна знехтувати, якщо розглядати послідовності (x_n) та (y_n) з простору $\bar{\mathbb{R}}$, тоді можна вважати $\forall x \in \bar{\mathbb{R}} \setminus \{0\} \left| \frac{x}{0} \right| = +\infty$, але при розгляданні подібних випадків, будемо наголошувати на цьому факті окремо.

Теорема 6.

(Критерій збіжності послідовності через нескінченно малу послідовність).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x_n - a = o(1).$$

Доведення. З означення границі легко одержати: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - a) = 0$.

Теорема доведена.

Послідовність називається стаціонарною, якщо у неї всі члени співпадають. Таким чином, кожна збіжна послідовність є сумою стаціонарної послідовності та нескінченно малої.

Доведемо тепер дві прості, але дуже важливі для теорії послідовностей леми.

(Про обмежену послідовність).

Лема

1.

Якщо $\exists N, x, r: \forall n \geq N \quad |x_n - x| \leq r$, то $x_n = O(1)$.

Доведення. Якщо виконуються умови леми, то нерівність $|x_n - x| \leq r$ не справджується лише, можливо, для скінченної кількості членів послідовності $x_1, x_2, \dots, x_{[N]}$. Позначимо тоді $r_i = |x_i - x|$, $i = \overline{1, [N]}$. $C = \max \{r, r_1, r_2, \dots, r_{[N]}\}$. Тоді легко зрозуміти, що $\forall n \in N \quad |x_n - x| \leq C$, тобто послідовність (x_n) - обмежена.

Лема доведена.

(Про модуль обмеженої послідовності).

Лема

2.

Якщо $x_n = O(1)$, то $|x_n| = O(1)$.

Доведення. З умови обмеженості $(x_n) \quad \exists \{a, b\}: \forall n \in N \quad a \leq x_n \leq b$. Позначимо $c = \max \{|a|, |b|\}$, то $\forall n \in N \quad 0 \leq |x_n| \leq c$.

Лема доведена.

(Еквівалентне означення обмеженої послідовності).

Наслідок

К.

$x_n = O(1) \Leftrightarrow \exists M \in R \quad \forall n \in N \quad |x_n| \leq M$.

(Дії над символами Ландау).

Теорема

7.

1. $O(1) + O(1) = O(1)$ (сума двох обмежених – обмежена);
2. $o(1) + o(1) = o(1)$ (сума двох нескінченно малих – нескінченно мала);
3. $O(1) + o(1) = O(1)$;
4. $O(1) \cdot O(1) = O(1)$ (добуток двох обмежених – обмежена);
5. $o(1) \cdot o(1) = o(1)$ (добуток двох нескінченно малих – нескінченно мала);
6. $O(1) \cdot o(1) = o(1)$ (добуток нескінченно малої на обмежену є нескінченно малою).

Доведення. Доведемо деякі два з них, наприклад 2 та 6.

2. Позначимо $x_n = o(1), y_n = o(1) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 (\exists N_1 : \forall n > N_1 \Rightarrow |x_n| < \varepsilon)$ і $(\exists N_2 : \forall n > N_2 \Rightarrow |y_n| < \varepsilon) \Rightarrow \forall n > \max\{N_1, N_2\} |x_n + y_n| \leq |x_n| + |y_n| < 2\varepsilon$, а тому $(x_n + y_n) = o(1)$.

6. Позначимо $x_n = O(1), y_n = o(1) \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0 \exists N_1 : \forall n > N_1 \Rightarrow |x_n| < \varepsilon)$ і $(\exists M \in R \forall n \in N |y_n| \leq M) \Rightarrow \forall n > N_1 |x_n y_n| = |x_n| |y_n| < \varepsilon M = \varepsilon_1$.

Теорема доведена.

Приклад 4. Дослідити на збіжність послідовності: $x_n = \frac{n^3 + n^2}{n^4 + n}, y_n = \frac{\sin n}{n}$.

$$0 \leq x_n < \frac{n^3 + n^2}{n^4} = z_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = o(1) + o(1) = o(1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

$$\sin n = O(1), \frac{1}{n} = o(1) \Rightarrow y_n = o(1) \cdot O(1) = o(1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

(Інші дії над символами Ландау).

Наслідок К.

1. $O(1) - O(1) = O(1);$
2. $o(1) - o(1) = o(1);$
3. $C \cdot O(1) = O(1) \ (C = \text{const});$
4. $C \cdot o(1) = o(1) \ (C = \text{const}).$

(Арифметичні дії над збіжними послідовностями).

Теорема 8.

Якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \ (x, y \in R)$, то

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = x \pm y;$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = xy;$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{y} \ (y \neq 0);$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{x}{y} \ (y \neq 0).$

Доведення. З теореми 6 запишемо послідовності $x_n = x + o(1)$ $y_n = y + o(1)$, тоді одержимо. $x_n \pm y_n = x + o(1) \pm y + o(1) = x \pm y + o(1) \Rightarrow$ *твердження 1. доведено.*

З теореми 4 послідовності $(x_n), (y_n)$ обмежені, тобто дорівнюють $O(1)$, а тому $x_n y_n = (x + o(1))(y + o(1)) = xy + xo(1) + yo(1) + o(1)o(1) = xy + o(1)$, *твердження 2. доведено.*

Оскільки $yy_n \rightarrow y^2 > \frac{y^2}{2}$, то $\exists N: \forall n \geq N \quad yy_n > \frac{y^2}{2}$, а тому $\frac{1}{yy_n} < \frac{2}{y^2} \Rightarrow \frac{1}{yy_n} = O(1)$ (лема 1), тому $\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y} = \frac{y - y_n}{yy_n} = (y - y_n) \frac{1}{yy_n} = o(1)O(1) = o(1)$ і *твердження 3. доведеною.*

Тепер з останніх двох властивостей одержимо: $\frac{x_n}{y_n} = x_n \frac{1}{y_n} \rightarrow \frac{x}{y}$.

Теорема доведена.

Зауваження 1. Теорема 8 залишається чинною у випадку, коли $x, y \in \bar{R}$ та не виникає невизначеності.

Зауваження 2. Послідовність (x_n) нескінченно велика тоді і тільки тоді, коли $\frac{1}{x_n} = o(1)$.

Приклад 5. Знайти границю: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_0}{b_m n^m + b_{m-1} n^{m-1} + \dots + b_0}$.

Якщо $m > k$, то поділимо чисельник та знаменник на n^m :

$$\frac{\frac{a_k}{n^{m-k}} + \frac{a_{k-1}}{n^{m-k+1}} + \dots + \frac{a_0}{n^m}}{b_m + \frac{b_{m-1}}{n} + \dots + \frac{b_0}{n^m}} \rightarrow \frac{0 + 0 + \dots + 0}{b_m + 0 + 0 + \dots + 0} \rightarrow 0;$$

Якщо $m < k$, то $\frac{1}{x_n} \rightarrow 0$, а тому $x_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$;

Якщо $m = k$, то поділимо чисельник та знаменник на n^m :

$$\frac{a_m + \frac{a_{m-1}}{n} + \dots + \frac{a_0}{n^m}}{b_m + \frac{b_{m-1}}{n} + \dots + \frac{b_0}{n^m}} \rightarrow \frac{a_m + 0 + \dots + 0}{b_m + 0 + \dots + 0} \rightarrow \frac{a_m}{b_m}.$$

Розглянемо такі три послідовності $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, $z_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

Проведемо дослідження стосовно їх збіжності, при цьому спробуємо це зробити якомога більш різними шляхами. Почнемо з (x_n) . З формули бінома Ньютона одержимо:

$$\begin{aligned}
x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + \frac{1}{n}C_n^1 + \frac{1}{n^2}C_n^2 + \frac{1}{n^3}C_n^3 + \dots + \frac{1}{n^n}C_n^n = \\
&= 1 + \frac{1}{n}n + \frac{1}{n^2} \frac{n(n-1)}{2} + \frac{1}{n^3} \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} + \dots + \frac{1}{n^n} \frac{n(n-1)(n-2)\dots 1}{n!} = \\
&= 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{1}{2!} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \frac{1}{3!} + \dots + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \frac{1}{n!} \leq \\
&\leq 2 + \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \frac{1}{2!} + \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \frac{1}{3!} + \dots + \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \frac{1}{n!} + \\
&+ \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \frac{1}{(n+1)!} = x_{n+1}, \tag{1}
\end{aligned}$$

як легко побачити, порівнюючи відповідні доданки у x_n і x_{n+1} , ця послідовність зростаюча. Крім того з нерівності (1) легко одержати таке обмеження:

$$x_n < 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} = z_n \leq 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3, \text{ а тому } (x_n) \text{ як і } (z_n) \text{ є}$$

монотонними та обмеженими (монотонність (z_n) очевидна). Тому вони обидві збіжні.

Границю послідовності (x_n) називають числом $e = 2,718281\dots$ Знову розглянемо праву частину (1). Якщо зафіксувати деяке $k < n$, ми одержимо:

$$x_n > 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{1}{2!} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \frac{1}{3!} + \dots + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \frac{1}{k!}. \tag{2}$$

Зробимо в цій нерівності граничний перехід при $n \rightarrow \infty$, ми одержимо, що ліва частина

прямує до e , а права до виразу $2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} = z_k$. З теореми про перехід до

границі в нерівностях одержимо, що $\forall k \in N \quad x_k \leq z_k \leq e$, а тому з теореми про двох поліцаїв $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = e$.

Для різноманіття проведемо дослідження останньої послідовності іншим чином.

$$\begin{aligned}
\frac{y_{n-1}}{y_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n \frac{n+1}{n}} = \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n \frac{n}{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n \frac{n}{n+1} > \\
&> \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) \frac{n}{n+1} = \frac{(n^2+n-1)n}{(n^2-1)(n+1)} = \frac{n^3+n^2-n}{n^3+n^2-n-1} > 1 \Rightarrow (y_n) \text{ монотонно спадна, крім}
\end{aligned}$$

того з ланцюгу нерівностей ми маємо: $x_1 = 2 < x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = y_n < y_1 = 4$

$\Rightarrow$ тобто вона й обмежена, а тому збіжна. З теореми про границю добутку одержимо:

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = x_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow e \cdot 1 = e, \text{ таким чином усі розглянуті послідовності}$$

збігаються до e .

(Границя показникової та логарифмічної послідовностей).

Теорема

9.

Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}$. Тоді послідовність a^{x_n} ($a > 0$) збігається до a^x , а послідовність $\log_a x_n$ до $\log_a x$ (при $x > 0, a > 0, a \neq 1$).

Доведення. Спочатку для показникової послідовності. При $a = 1$ все очевидно. Нехай, наприклад, $a > 1$. Тоді виберемо довільне $\varepsilon > 0$ і розглянемо ланцюг нерівностей: $|a^{x_n} - a^x| < \varepsilon \Leftrightarrow a^x |a^{x_n - x} - 1| < \varepsilon \Leftrightarrow |a^{x_n - x} - 1| < \frac{\varepsilon}{a^x} = \varepsilon_1 \Leftrightarrow -\varepsilon_1 < a^{x_n - x} - 1 < \varepsilon_1$
 $\Leftrightarrow 1 - \varepsilon_1 < a^{x_n - x} < 1 + \varepsilon_1 \Leftrightarrow \log_a(1 - \varepsilon_1) < x_n - x < \log_a(1 + \varepsilon_1) \Leftrightarrow$
 $(\varepsilon_2 = \min\{-\log_a(1 - \varepsilon_1), \log_a(1 + \varepsilon_1)\} > 0) \Leftrightarrow -\varepsilon_2 < x_n - x < \varepsilon_2 \Leftrightarrow |x_n - x| < \varepsilon_2$. Із збіжності (x_n) до x слідує, що для $\varepsilon_2 > 0 \exists N: \forall n > N |x_n - x| < \varepsilon_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow |a^{x_n} - a^x| < \varepsilon$, що й треба було довести. Випадок $0 < a < 1$ розглядається аналогічно.

Так само випадок логарифмічної послідовності розглянемо при $a > 1$. Знову виберемо довільне $\varepsilon > 0$ і розглянемо ланцюг нерівностей: $|\log_a x_n - \log_a x| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < \log_a x_n - \log_a x < \varepsilon \Leftrightarrow \log_a x - \varepsilon < \log_a x_n < \log_a x + \varepsilon \Leftrightarrow$
 $\log_a(xa^{-\varepsilon}) < \log_a x_n < \log_a(xa^{\varepsilon}) \Leftrightarrow xa^{-\varepsilon} < x_n < xa^{\varepsilon} \Leftrightarrow x(a^{-\varepsilon} - 1) < x_n - x < x(a^{\varepsilon} - 1)$
 $\Leftrightarrow (\varepsilon_1 = \min\{x(1 - a^{-\varepsilon}), x(a^{\varepsilon} - 1)\}) \Leftrightarrow -\varepsilon_1 < x_n - x < \varepsilon_1 \Leftrightarrow |x_n - x| < \varepsilon_1$. І знову з умови $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ слідує, що $\varepsilon_1 > 0 \exists N: \forall n > N |x_n - x| < \varepsilon_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow |\log_a x_n - \log_a x| < \varepsilon$, що й треба довести. Другий випадок розглядається аналогічно.

Теорема доведена.

(Границя степеневих-показникової послідовності).

Наслідок

1.

Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}$, а $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y > 0$. Тоді $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n)^{x_n} = y^x$.

Доведення. Все слідує з перетворень: $y_n^{x_n} = e^{x_n \ln y_n} \rightarrow e^{x \ln y} = y^x$.

Наслідок доведено.

(Границя степеневих послідовності).

Наслідок

2.

Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x > 0$, тоді $\forall \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^\alpha = x^\alpha$.

Доведення слідує з попереднього наслідку, якщо покласти $y_n = x_n$, $x_n = \alpha$.

(Границя показникової послідовності на нескінченності).

Наслідок

3.

Нехай $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty(-\infty)$, тоді якщо $a > 1$, то $a^{x_n} \rightarrow +\infty(0)$, а якщо $0 < a < 1$, то $a^{x_n} \rightarrow 0(+\infty)$ при $n \rightarrow \infty$.

5. Підпоследовності

Нехай (x_n) - деяка послідовність, (n_k) зростаюча послідовність натуральних чисел. Послідовність $(y_k) = (x_{n_k})$ називається **підпоследовністю** послідовності (x_n) .

Приклад 1. Для послідовності $x_n = (-1)^n$ підпоследовностями є
1) 1,1,1,...; 2) -1,-1,-1,...; 3) 1,1,-1,1,1,-1,1,1,-1,....

Теорема 1. (Підпоследовності збіжної послідовності).

Теорема 1.

Нехай послідовність (x_n) збігається і $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \overline{R}$. Тоді будь-яка її підпоследовність (x_{n_k}) також збіжна і $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$.

Доведення. Нехай $(y_k) = (x_{n_k})$ довільна підпоследовність послідовності (x_n) . За означенням границі: $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$. З того, що (n_k) - зростаюча послідовність натуральних чисел, зрозуміло, що $n_k \rightarrow +\infty \Rightarrow \exists K(N) : \forall k \geq K \Rightarrow n_k \geq N$. Поєднуючи два останні твердження, ми одержимо, що $\forall \varepsilon > 0 \exists K : \forall k \geq K \Rightarrow n_k \geq N \Rightarrow |x_{n_k} - a| < \varepsilon \Leftrightarrow |y_k - a| < \varepsilon$, з чого слідує, що $y_k \rightarrow a$ при $k \rightarrow \infty$.

Теорема доведена.

Точка a називається **частковою границею послідовності** (x_n) , якщо існує підпоследовність (x_{n_k}) , границя якої дорівнює a .

Приклад 2. У послідовності 1,2,3,1,2,3,1,2,3,... легко збагнути, що сукупністю часткових границь є множина $\{1,2,3\}$

Приклад 3. У послідовності 1,1,2,1,2,3,1,2,3,4,... частковими границями є N .

Приклад 3.

Наслідок. (Множина часткових границь збіжної послідовності)

Наслідок.

Якщо послідовність (x_n) збігається до числа $a \in \overline{R}$, то множина її часткових границь є одноелементна множина $\{a\}$.

Нехай послідовність (x_n) з R обмежена, тоді $\forall n \in N$ множина $A_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ обмежена, внаслідок повноти R існує число $\overline{x_n} = \sup A_n = \sup_{k \geq n} x_k$. Згідно з властивістю

верхньої межі $(A_{n+1} \subset A_n)$ послідовність $(\overline{x_n})$ монотонно незростаюча, крім того очевидно, що вона є обмеженою, тому за теоремою Вейєрштрасса має границю, яка називається верхньою границею послідовності (x_n) і позначається $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}$, тобто

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k \quad (1)$$

Аналогічно визначається нижня границя послідовності:

$$\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k \quad (2)$$

(Критерій збіжності послідовності через верхню та нижню границі).

Теорема

2.

Для будь-якої обмеженої послідовності (x_n) виконується нерівність

$$\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}. \quad \text{Рівність можлива тоді і тільки тоді, коли}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}.$$

Доведення. З очевидної нерівності $\forall n \in N \quad \inf_{k \geq n} x_k \leq \sup_{k \geq n} x_k$ слідує бажана нерівність, якщо зробити відповідний граничний перехід при $n \rightarrow \infty$.

Необхідність. Нехай тепер $\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}$. Оскільки $\forall n \in N \quad \inf_{k \geq n} x_k \leq x_n \leq \sup_{k \geq n} x_k$.

Далі, границя лівої та правої частини співпадають, з чого слідує існування границі середньої послідовності.

Достатність. Нехай тепер існує $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Тоді $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$, тобто $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon \Rightarrow a - \varepsilon \leq \inf_{k \geq n} x_k \leq a + \varepsilon \wedge a - \varepsilon \leq \sup_{k \geq n} x_k \leq a + \varepsilon$, але це означає, що $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_k = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = a \wedge \limsup_{n \rightarrow \infty} x_k = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = a$.

Теорема доведена.

(Критерій збіжності необмеженої послідовності через верхню та нижню границі).

Наслідок

К.

Теорема залишається чинною, якщо послідовність необмежена.

(Перша властивість верхньої (нижньої) границі).

Властивість

1.

Верхня (нижня) границя послідовності (x_n) є її частковою границею.

Доведення. За побудовою, послідовність $\overline{x_n} = \sup_{k \geq n} x_k$ монотонно не зростає і має границею число $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{x_n}$. Розглянемо лише варіант $a \in R$. Інші варіанти розглядаються аналогічно. Тоді можливі два випадки:

1) $\forall n \overline{x_n} > a$, тоді $\forall n \overline{x_n} = \sup_{k \geq n} x_k \geq x_k \quad \forall k \geq n \Rightarrow \overline{x_n}$ - точка дотику $A_n = \{x_k \mid k \geq n\}$
 $\Rightarrow$ в околі $(a, \overline{x_n} + 1)$ є точка з A_n , але вона зліва від $\overline{x_n}$. Тому підпослідовність будуюмо так: знаходимо відповідну точку для $\overline{x_1}$, позначимо її через x_{n_1} , далі знаходимо для $\overline{x_{n_1+1}}$ свою точку і позначаємо її x_{n_2} і так далі. Для побудованої підпослідовності виконуються нерівності: $a \leq x_{n_k} \leq \overline{x_n}$, права послідовність прямує до a , з чого маємо $x_{n_k} \rightarrow a$.

2) $\exists n_0: \overline{x_{n_0}} = a \Rightarrow$ всі $\overline{x_n} = a \quad \forall n \geq n_0$. Тобто $\sup_{k \geq n} x_k = a \Rightarrow a$ є точкою дотикання кожної з множин A_n . Тоді для $\varepsilon_1 = 1$ знаходимо $x_{n_1}: |x_{n_1} - a| = a - x_{n_1} < \varepsilon_1 = 1$, для $\varepsilon_2 = \frac{1}{2}$ знаходимо x_{n_2} з множини $A_{n_1+1}: a - x_{n_2} < \varepsilon_2 = \frac{1}{2}$ і т.д. Тоді для послідовності $y_k = x_{n_k}$ ми маємо, що $|a - y_k| < \frac{1}{k} \Rightarrow y_k \rightarrow a, k \rightarrow \infty$.

Аналогічно доводиться твердження, що стосується нижньої границі (або теж саме в просторі Ω^- (тобто R^-)).

Властивість доведена.

(Друга властивість верхньої (нижньої) границі).

Властивість

2.

Верхня (нижня) границя послідовності (x_n) є її найбільшою (найменшою) частковою границею.

Доведення. Доведемо знову лише для верхньої границі методом від супротивного. Нехай $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{x_n}$ і $\exists (x_{n_k}): x_{n_k} \rightarrow b > a$ при $k \rightarrow \infty$. Але тоді послідовність $\overline{x_n}$, яка монотонно не зростаюча та прямує до a , починаючи з якогось номера n_0 стане менше за $\frac{a+b}{2} < b$. А тоді $\sup_{k \geq n_0} x_k = \overline{x_{n_0}} < \frac{a+b}{2} \Rightarrow \forall n \geq n_0 \quad x_n < \frac{a+b}{2} \rightarrow \forall n_k \geq n_0$

$x_{n_k} < \frac{a+b}{2} \Rightarrow x_{n_k} \not\rightarrow b$ - суперечність.

Властивість доведена.

(Про монотонну підпоследовність).

Теорема

3.

З будь-якої обмеженої послідовності (x_n) можна виділити монотонну підпоследовність

Доведення. Нехай дано послідовність (x_n) . Якщо $\forall n \in N$ серед членів послідовності $x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots$ є найбільший $(x_{m_n}, m_n \geq n)$, то послідовність (x_{m_n}) є незростаюча (за властивістю верхньої межі, що в цьому випадку співпадає з найбільшим елементом), і вона є шуканою.

Якщо припустити протилежне, тобто $\exists n_0 \in N$ серед членів

$$x_{n_0}, x_{n_0+1}, \dots$$

(3)

нема найбільшого, то вибираємо монотонну підпоследовність таким чином: за x_{n_1} виберемо перший член останньої послідовності (3), який більше за x_{n_0} , а далі за принципом математичної індукції: нехай вже вибрано $x_{n_1} < x_{n_2} < \dots < x_{n_k}$, де $n_1 < n_2 < \dots < n_k$. Тоді в якості $x_{n_{k+1}}$ виберемо перший з членів послідовності $x_{n_k}, x_{n_k+1}, x_{n_k+2}, \dots$, який більше за x_{n_k} . Він існує, бо інакше серед членів наведеної послідовності x_{n_k} - найбільший, а тому і послідовність (3) має найбільший елемент. За принципом математичної індукції побудовано потрібну зростаючу послідовність (x_{n_k}) , яка є підпоследовністю (x_n) .

Теорема доведена.

(Больцано-Вейєрштрасса).

Теорема

4.

З кожної обмеженої послідовності (x_n) можна виділити збіжну підпоследовність

Доведення. Це є наслідком попередньої теореми, якщо згадати, що вибрана підпоследовність не лише монотонна, а ще й обмежена.

Теорема доведена.

Якщо тепер розглянути всі послідовності в просторі $\overline{R}$, то всі твердження та означення знову мають місце, якщо вважати збіжною послідовність, що прямує до $+\infty$ або $-\infty$. Для необмеженої зверху (знизу) послідовності (x_n) покладемо $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$

$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \right)$. Тоді легко зрозуміти, що кожна послідовність має верхню та нижню границю, крім того, кожна монотонна послідовність має границю.

(Кантора).

Теорема

5.

В повному упорядкованому просторі кожна спадна послідовність обмежених замкнених та непорожніх множин $F_1 \supset F_2 \supset \dots$ має непорожній перетин.

Доведення. Виберемо $\forall k \in N$ в множині F_k довільну точку x_k . Тоді послідовність (x_k) обмежена $((x_n) \subset F_1) \Rightarrow \exists (x_{k_n})$ - збіжна до деякої точки x_0 . Очевидно, що $\forall m \in N$ x_0 є точкою дотикання $F_m \Rightarrow$ з замкненості $F_m \Rightarrow x_0 \in F_m$

$$\forall m \in N \Rightarrow x_0 \in \bigcap_n F_n \neq \emptyset.$$

Теорема доведена.

6. Критерій Коші, теореми Коші та Штольца

Послідовність (x_n) називається **фундаментальною**, якщо $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon): \forall (n \geq N(\varepsilon), p \in \mathbb{N}) \Rightarrow |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$.

(Критерій Коші).

Теорема

1.

Послідовність (x_n) дійсних чисел збігається тоді і тільки тоді, коли вона фундаментальна

Доведення. Необхідність. Нехай існує $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Тоді $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon): \forall n \geq N(\varepsilon):$

$$|x_n - x| < \varepsilon \Rightarrow \forall n \geq N(\varepsilon) \forall p \in \mathbb{N} \quad |x_{n+p} - x_n| \leq |x_{n+p} - x| + |x_n - x| < 2\varepsilon.$$

Необхідність доведена.

Достатність. Якщо (x_n) - фундаментальна, то вона обмежена, (див лему 1 з розділу 1.4). За теоремою Больцано-Вейерштрасса існує збіжна підпослідовність (x_{n_k}) . Із означення фундаментальності $x_k - x_{n_k} = o(1) \Rightarrow x_k = x_{n_k} + o(1)$, а далі за теоремою про суму двох збіжних послідовностей, одержимо, що x_k збігається.

Достатність доведена.

Теорема доведена.

Послідовність (x_n) **має обмежену варіацію**, якщо $\exists c > 0 : \sum_{k=2}^n |x_k - x_{k-1}| \leq c$.

Довести, що послідовність (x_n) з обмеженою варіацією збіжна.

Лема

1.

Позначимо $y_n = \sum_{k=2}^n |x_k - x_{k-1}|$, вона обмежена та неспадна, з чого слідує, що

вона збіжна, і за критерієм Коші - фундаментальна $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon): \forall n \geq N(\varepsilon) \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad |y_n - y_{n+p}| < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad |x_{n+p} - x_n| =$
 $= |x_{n+p} - x_{n+p-1} + x_{n+p-1} - x_{n+p-2} + \dots + x_{n+1} - x_n| \leq$
 $|x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \dots + |x_{n+1} - x_n| = y_{n+p} - y_n < \varepsilon \Rightarrow (x_n) -$
 фундаментальна $\Rightarrow$ збіжна.

Нехай $(a_n), (b_n)$ - числові послідовності. Якщо $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon): \forall n \geq N(\varepsilon) \quad |a_n| \leq \varepsilon b_n$, то будемо записувати $a_n = o(b_n)$ та казати, що **послідовність a_n є малою в порівнянні з послідовністю b_n** .

(Критерій о-малості послідовності).

Лема

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0 \Leftrightarrow a_n = o(|b_n|).$$

$$\text{Доведення. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon): \forall n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow \left| \frac{a_n}{b_n} \right| < \varepsilon \Rightarrow \forall n \geq N(\varepsilon)$$

$$|a_n| \leq \varepsilon |b_n|.$$

Лема доведена.

(Часткові суми о-малої послідовності).

Теорема

2.

Нехай $\forall k \in N \quad b_k \geq 0, \sum_{k=1}^n b_k \rightarrow +\infty$ при $n \rightarrow \infty$ і $a_n = o(b_n)$. Тоді

$$\sum_{k=1}^n a_k = o\left(\sum_{k=1}^n b_k\right).$$

Доведення. З умови $a_n = o(b_n)$ ми маємо, що $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in N \quad \forall n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow$

$$|a_n| \leq \varepsilon b_n \Rightarrow \left| \sum_{k=N(\varepsilon)}^n a_k \right| \leq \varepsilon \sum_{k=N(\varepsilon)}^n b_k \leq \varepsilon \sum_{k=1}^n b_k. \text{ Крім того з умови } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b_k = +\infty \text{ слідує, що}$$

$$\exists N'(\varepsilon) \in N: \forall n \geq N'(\varepsilon) \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^{N'} a_k \right| \leq \varepsilon \sum_{k=1}^n b_k \Rightarrow \forall n \geq \max\{N(\varepsilon), N'(\varepsilon)\} \quad \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq 2\varepsilon \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n a_k = o\left(\sum_{k=1}^n b_k\right).$$

Теорема доведена.

(Границя відношення часткових сум).

Наслідок

1.

Нехай $\forall n \in N \quad b_n > 0$ і $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b_k = +\infty$. Якщо $\frac{a_n}{b_n} = l \in \bar{R}$, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k} = l$.

Доведення. Нехай $l \in R$. Оскільки

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k} - l = \frac{\sum_{k=1}^n (a_k - l b_k)}{\sum_{k=1}^n b_k}, \quad (1)$$

і $\frac{a_k}{b_k} - l = o(1)$, то за теоремою 2 права частина (1) прямує до нуля.

Якщо $l = +\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0 \Rightarrow \exists N : \forall n \geq N \quad b_n < a_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = +\infty \Rightarrow$ за

теоремою 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n b_k}{\sum_{k=1}^n a_k} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k} = +\infty$. Аналогічно випадок $l = -\infty$.

Теорема доведена.

(теорема Коші).

Наслідок

2.

Якщо існує $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \bar{R}$, то існує $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n} = l$.

Доведення. Для доведення достатньо в останньому наслідку покласти $b_n = 1$.

Теорема доведена.

(Штольца).

Теорема

3.

Якщо послідовність (y_n) монотонно прямує до $+\infty$, та

$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = l \in \bar{R}$, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l$.

Доведення. Для доведення достатньо в наслідку покласти $a_{n+1} = x_{n+1} - x_n$,

$a_1 = x_1$; $b_{n+1} = y_{n+1} - y_n$, $b_1 = y_1$. Тоді $x_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $y_n = \sum_{k=1}^n b_k \quad \forall n \in N$.

Теорема доведена.

Приклад

1.

Знайти $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^2}{\sum_{k=1}^n (2k+1)^2}$.

$$x_n = \sum_{k=1}^n k^2; \quad y_n = \sum_{k=1}^n (2k+1)^2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+3)^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^2}{\sum_{k=1}^n (2k+1)^2} = \frac{1}{4}.$$

Для довільних додатних дійсних чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ визначимо:

середнє арифметичне – $\xi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$;

середнє геометричне – $\eta_n = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$;

середнє гармонічне – $\gamma_n = \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}}$;

середнє степеневе порядку $p \in \mathbb{N}$ – $c_n^{(p)} = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p}$.

Узагальнення середнього степеневого на випадок довільного $p \in \mathbb{R}$ залишаємо читачам.

(Границя середніх – арифметичного, гармонічного, геометричного).

Приклад 2.

Нехай послідовність додатних дійсних (x_n) чисел така, що $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \in \overline{\mathbb{R}^+}$. Довести тоді, що до тієї ж самої границі збігаються також середнє арифметичне (ξ_n) , середнє геометричне (η_n) і середнє гармонічне (γ_n) чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Твердження для середнього арифметичного безпосередньо слідує з теореми Коші. Для середнього гармонічного також з цієї теореми легко

одержати, що $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\gamma_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}}{n} = \frac{1}{l}$, тому що $\frac{1}{x_k} \rightarrow \frac{1}{l}$, з чого маємо:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = l$. Для середнього геометричного все слідує з теореми про двох поліцаїв та нерівності між середніми: $\gamma_n \leq \eta_n \leq \xi_n$, а тому і $\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n = l$.

(Границя кореня n -го степеня).

Теорема 4.

Якщо для послідовності додатних чисел (x_n) $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n-1}} = l \in \overline{\mathbb{R}}$, то

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l.$$

Доведення. За останнім прикладом (для середнього геометричного) маємо:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{x_n}{x_{n-1}} \cdot \frac{x_{n-1}}{x_{n-2}} \dots \frac{x_2}{x_1} \cdot \frac{x_1}{1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n-1}} = l.$$

Теорема доведена.

7. Границя функції

Нехай x_0 довільна точка на R . Множина $J_\varepsilon(x_0) = \{x \mid |x - x_0| < \varepsilon\} = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset R$ називається ε - околom точки x_0 . Множини $J_\varepsilon(-\infty) = (-\infty, -\varepsilon)$, $J_\varepsilon(+\infty) = (\varepsilon, +\infty)$, $J_\varepsilon(\infty) = (-\infty, -\varepsilon) \cup (\varepsilon, +\infty)$ називаються відповідно ε - околами $-\infty, +\infty$ та просто ∞ .

Нехай $X \subset R$ деяка множина, $x_0 \in X$. ε - околom $O_\varepsilon(x_0)$ точки x_0 в множині X ($x_0 \in \bar{R}$) називається перетин множин $O_\varepsilon(x_0) = J_\varepsilon(x_0) \cap X$.

Приклад 1. Якщо розглянути множину $X = \left\{0, \frac{1}{n} \mid n \in N\right\}$, тоді при $\varepsilon = \frac{1}{10}$, то

$$O_\varepsilon(0) = \left\{\frac{1}{11}, \frac{1}{12}, \frac{1}{13}, \dots\right\}.$$

Нехай $X \subset R$, точка $x_0 \in \bar{R}$ називається граничною точкою множини X , якщо $\forall \varepsilon > 0 \quad J_\varepsilon(x_0) \cap (X \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$, іншими словами, гранична точка x_0 множини X є точкою дотикання множини $X \setminus \{x_0\}$. Точка множини X , яка не є граничною, називається ізолюваною. Можна розписати це визначення з використанням принципу двоїстості, тобто запишемо заперечення визначення граничної точки: $\exists \varepsilon > 0: J_\varepsilon(x_0) \cap (X \setminus \{x_0\}) = \emptyset$, тобто в деякому околі точка x_0 є єдиною точкою множини, що повністю задовольняє уявленню про ізолювану точку.

Лема 1. (Окіл граничної точки).

Якщо $x_0 \in R$ - гранична точка множини $X \subset R$, то $\forall \varepsilon > 0$ множина $O_\varepsilon(x_0)$ нескінченна.

Доведення. Від супротивного. Якщо множина $O_\varepsilon(x_0) = J_\varepsilon(x_0) \cap X = \{x_1, \dots, x_n\}$ - скінченна, то позначимо $\forall k = \overline{1, n} \quad r_k = |x_k - x_0| > 0$. Виберемо $0 < \varepsilon_0 < \min_{1 \leq k \leq n} r_k \Rightarrow J_{\varepsilon_0}(x_0) \cap (X \setminus \{x_0\}) = \emptyset$ - суперечність.

Лема доведена.

З цієї леми можна дати еквівалентне означення граничної точки та точки дотикання до деякої множини $X \subset R$.

Точка $x_0 \in R$ називається точкою дотикання (граничною точкою) множини X , якщо можна виділити послідовність (x_n) точок з множини X ($X \setminus \{x_0\}$), що збігається до x_0 .

Нехай $f: R \rightarrow R$ і x_0 - гранична точка множини D_f . Число $\alpha \in \bar{R}$ називається частковою границею функції f в точці x_0 , якщо $\exists (x_n) \subset D_f:$

$(x_n \rightarrow x_0) \wedge (\forall n \in \mathbb{N} x_n \neq x_0) \wedge (f(x_n) \rightarrow \alpha)$ при $n \rightarrow \infty$. Множину всіх часткових границь функції f у точці x_0 позначимо $E_f(x_0)$.

Приклад 2. Розглянемо функцію $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, $x \in \mathbb{R}$, для неї $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, точка $\{0\}$ - є граничною для D_f . Тоді $E_f(0) = [-1, 1]$, так як $(\forall \alpha \in [-1, 1]) \sin \frac{1}{x} = \alpha \Rightarrow \frac{1}{x} = (-1)^n \arcsin \alpha + n\pi \Rightarrow x_n = \frac{1}{(-1)^n \arcsin \alpha + n\pi} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Крім того, очевидно, що зовні проміжку $[-1, 1]$ часткових границь функції нема.

Аналогічно послідовностям, визначимо верхню та нижню границю функції $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ в точці x_0 - граничній для D_f за формулами:

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sup E_f(x_0); \quad \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \inf E_f(x_0).$$

Нехай $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ і x_0 - гранична точка множини D_f . Якщо множина $E_f(x_0)$ складається з одного числа $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$, то воно називається границею функції f в точці x_0 і позначається $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (границя за Гейне).

Нехай $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 - гранична точка D_f , тоді число α називається границею функції f в точці x_0 (при $x \rightarrow x_0$), якщо $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \in D_f: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$ (границя за Коші).

(Зв'язок означень границі функції за Коші та Гейне).

Теорема

1.

Означення границі функції в точці за Коші та Гейне еквівалентні.

Доведення. Коші $\Rightarrow$ Гейне. Нехай $\alpha = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ за Коші. Розглянемо довільну послідовність $(x_n) \subset D_f \setminus \{x_0\}$: $x_n \rightarrow x_0$ при $n \rightarrow \infty$. Тоді $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D_f$ $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$, тоді $\exists N(\delta): \forall n \geq N(\delta) |x_n - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - \alpha| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$. Тобто $E_f(x_0) = \{\alpha\}$, за Гейне доведено.

Гейне $\Rightarrow$ Коші. Нехай $\alpha = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ за Гейне. Від супротивного, якщо $\alpha \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ за Коші, то $\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D_f: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| \geq \varepsilon$.

Виберемо $\delta_n = \frac{1}{n}$, тоді $\forall n \exists x_n \in D_f \setminus \{x_0\}: 0 < |x - x_0| < \delta_n \wedge |f(x_n) - \alpha| \geq \varepsilon \Rightarrow ((x_n) \subset D_f) \wedge (\forall n x_n \neq x_0) \wedge (x_n \rightarrow x_0) \wedge (f(x_n) \not\rightarrow \alpha) \Rightarrow$ суперечність.

Теорема доведена.

Теорема 2.

(Арифметичні дії з границями функцій).

Якщо $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \beta$ та $D_f = D_g$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \pm g)(x) = \alpha \pm \beta$,
 $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = \alpha\beta$, і якщо $\beta \neq 0$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\alpha}{\beta}$.

Доведення спирається на аналогічну теорему для збіжних послідовностей та означення Гейне границі функції в точці.

Приклад 3.

Остання умова $D_f = D_g$ необхідна, бо інакше навіть за умови, що x_0 є гранична точка для D_f та для D_g може бути невизначеною $f + g$:
 $f = x$, $x \in Q$; $g = x$, $x \in R \setminus Q \Rightarrow 0$ – гранична точка для обох множин, але функція в околі точки 0 $f + g$ - не визначена.

Наслідок 1.

(Про функції з нерівними границями).

Нехай $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \beta$, $D_f = D_g$ та $\alpha < \beta$. Тоді $\exists J_\varepsilon(x_0)$:
 $\forall x \in J_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\} \quad f(x) < g(x)$.

Наслідок 2.

(Про нерівні функції)

Нехай $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \beta$, $D_f = D_g$. Якщо $\exists J_\varepsilon(x_0)$:
 $\forall x \in J_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$ виконується одна з умов:

$$1) f(x) > g(x); \quad 2) f(x) \geq g(x);$$

$$3) f(x) > \beta; \quad 4) f(x) \geq \beta,$$

то $\alpha \geq \beta$

Наслідок 3.

(Теорема про двох поліцаїв для функцій).

Нехай функції $f, g, h: R \rightarrow R$ мають спільну область визначення D_f , точка x_0 - гранична точка цієї множини. Якщо існує окіл $\exists J_\varepsilon(x_0)$
 $\forall x \in J_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\} \quad f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ та $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \alpha$, то
 $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \alpha$.

Доведення наслідків проводиться за означенням Гейне границі функції в точці.

(Про границю композиції функцій)

Теорема 3.

Нехай ξ_0 - гранична точка множини $D_{f \circ \varphi}$. Якщо $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$,
 $\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} \varphi(\xi) = x_0$, і існує такий окіл $J_\varepsilon(\xi_0)$, що $\forall \xi \in (J_{\xi_0} \cap D_{f \circ \varphi}) \setminus \{\xi_0\}$
 $\varphi(\xi) \neq x_0$, то $\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} (f \circ \varphi)(\xi) = \alpha$.

Доведення. Нехай (ξ_n) - довільна послідовність, така що $\forall n \in \mathbb{N} \quad \xi_n \in D_{f \circ \varphi} \setminus \{\xi_0\}$
і $\xi_n \rightarrow \xi_0$. Тоді $x_n = \varphi(\xi_n) \rightarrow x_0$ і $x_n \in D_f \setminus \{x_0\}$. Тому $f(x_n) = (f \circ \varphi)(\xi_n) \rightarrow \alpha$ при
 $n \rightarrow \infty$. Згідно означення границі $\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} (f \circ \varphi)(\xi) = \alpha$.

Теорема доведена.

Нехай $f: R \rightarrow \overline{R}$ і x_0 - гранична точка множини $D_f \cap \{x \in R \mid x < x_0\}$
 $(D_f \cap \{x \in R \mid x > x_0\})$. Покладемо $f(x_0 - 0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$ $f(x_0 + 0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$, якщо ця
границя існує. Числа $f(x_0 - 0)$, $f(x_0 + 0)$ називаються відповідно **лівою** та **правою**
границями функції f в точці x_0 . Якщо $f(x_0 - 0) = \pm\infty$, $f(x_0 + 0) = \pm\infty$, то відповідні
границі називаються **нескінченими**.

(Критерій існування границі функції в точці)

Теорема 4.

Функція $f: R \rightarrow R$ має границю в точці x_0 , граничній для множин
 $D_f \cap \{x \in R \mid x < x_0\}$ $(D_f \cap \{x \in R \mid x > x_0\})$ тоді і тільки тоді, коли
одночасно існують і рівні між собою односторонні границі $f(x_0 - 0)$ і
 $f(x_0 + 0)$.

Доведення. Необхідність. Якщо $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$, то $\forall (x_n) \subset D_f: x_n \rightarrow x_0$ ($x_n \neq x_0$)
 $f(x_n) \rightarrow \alpha$. Тоді легко зрозуміти, що $\forall (x'_n) \rightarrow x_0: x'_n < x_0 \Rightarrow f(x'_n) \rightarrow \alpha$, тобто
 $f(x_0 - 0) = \alpha$. Аналогічно $f(x_0 + 0) = \alpha$.

Достатність. Нехай $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = \alpha$, розглянемо довільну
послідовність точок $(x_n) \subset D_f \setminus \{x_0\}$, що збігається до x_0 . Розіб'ємо її на дві частини,
члени менші за x_0 , та члени більші за x_0 . Якщо обидві ці частини нескінченні, то ми
маємо дві підпослідовності, які збігаються до x_0 , а їх значення збігаються до
 $f(x_0 - 0) = \alpha$, і $f(x_0 + 0) = \alpha$. Якщо одна з цих частин скінчена, то її можна відкинути,
на збіжність це не впливає. Тобто $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$.

Теорема доведена.

Зауважимо, що у випадках $x_0 = \pm\infty$ мова йде лише про односторонні границі, які
ми будемо позначати відповідно $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Розглянемо функцію $f(x) = \operatorname{sgn} x$ і границю в точці $x_0 = 0$.

Приклад

4.

$$f(0-0) = -1, f(0+0) = 1 \Rightarrow \text{не існує } \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

Нехай $f: R \rightarrow R$, x_0 - гранична точка множини D_f . Функція f задовольняє в точці x_0 умову Коші, якщо $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall (x_1, x_2 \in D_f):$
 $(0 < |x_1 - x_0| < \delta \wedge 0 < |x_2 - x_0| < \delta) \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

(Критерій існування границі функції в точці)

Теорема

5. Функція $f: R \rightarrow R$ має границю в точці x_0 тоді і тільки тоді, коли вона задовольняє в ній умову Коші.

Доведення. Необхідність. Якщо $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta: \quad \forall \{x_1, x_2\} \subset D_f:$

$$(0 < |x_1 - x_0| < \delta \wedge 0 < |x_2 - x_0| < \delta) \Rightarrow |f(x_1) - \alpha| < \varepsilon \wedge |f(x_2) - \alpha| < \varepsilon \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < 2\varepsilon.$$

Достатність. Виберемо довільне $\varepsilon > 0$. Тоді $\exists \delta > 0: \quad \forall \{x_1, x_2\} \subset D_f:$
 $(0 < |x_1 - x_0| < \delta \wedge 0 < |x_2 - x_0| < \delta) \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. Зафіксуємо $\delta > 0$. Розглянемо довільну послідовність $(x_n) \subset D_f \setminus \{x_0\}$, що збігається до x_0 . $\exists N(\delta): \quad \forall n \geq N \quad \forall p \in N$
 $|x_n - x_0| < \delta \wedge |x_{n+p} - x_0| < \delta \Rightarrow$ за виконанням умови Коші одержимо:
 $|f(x_{n+p}) - f(x_n)| < \varepsilon \Rightarrow (f(x_n))$ - фундаментальна послідовність, тобто вона збіжна.
 Нехай $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$, тобто $\alpha \in E_f(x_0)$. Залишилося показати, що $\{\alpha\} = E_f(x_0)$. Якщо
 $\beta \neq \alpha \wedge \beta \in E_f(x_0) \Rightarrow \exists (x'_n) \subset D_f \setminus \{x_0\}: \quad x'_n \rightarrow x_0 \wedge f(x'_n) \rightarrow \beta$ при $n \rightarrow \infty$.
 Розглянемо послідовність $x_1, x'_1, x_2, x'_2, x_3, x'_3, \dots$. Ця послідовність також є фундаментальною, а тому збіжною $\Rightarrow$ її границя єдина, що суперечить тому, що $\alpha \neq \beta$ є її різними частковими границями.

Теорема доведена.

Приклад 5.

(Границя показникової, логарифмічної та степеневно-показникової функцій)

1. Довести, що $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}$ ($a > 0, x_0 \in \mathbb{R}$).
 $x_n \rightarrow x_0$ - довільна послідовність, тоді $a^{x_n} \rightarrow a^{x_0}$ (за відповідною властивістю послідовностей).
 Аналогічно попередньому, використовуючи аналогічну властивість для послідовностей, легко показати, що й:
 $\lim_{x \rightarrow x_0} \ln x = \ln x_0$ ($x_0 > 0$).
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = a^b$, якщо $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = a > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = b$ та $x_0 \in D_u = D_v$.
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = a^b$, якщо $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = a > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = b$ та $x_0 \in D_u = D_v$.

Для вивчення поведінки функції в околі деякої точки та порівняння різних функцій в околі точки, корисно запровадити **символи Ландау** O (***O*-велике**) і o (***o*-мале**) аналогічно тому, як вони були визначені для послідовностей.

Нехай функції $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 - гранична точка множини $X = D_f = D_g$.

Тоді:

- 1) якщо існує $M > 0$ і окіл $O_\delta(x_0)$ точки x_0 , такі що $\forall x \in O_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$ виконується нерівність: $|g(x)| \leq M|f(x)|$, то записуємо $g = O(f)$ (***O*-велике**);
- 2) якщо одночасно $g = O(f) \wedge f = O(g)$, то кажуть, що f і g - ***функції одного порядку***;
- 3) якщо $\forall \varepsilon > 0$ існує окіл $O_\delta(x_0)$ такий, що $\forall x \in O_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$ $|g(x)| \leq \varepsilon|f(x)|$, то записуємо $g = o(f)$ (***o*-мале**);
- 4) якщо $f - g = o(g)$, то функції f і g називаються ***еквівалентними***, при цьому записують $f \sim g$.

Приклад 6.

Якщо згадати асимптотичний розподіл простих чисел $\pi(n)$ на дійсній осі, то тепер ми можемо записати його точне формулювання, яке свого часу першим одержав Чебишов:

$$\pi(n) = \frac{n}{\ln n} + o\left(\frac{n}{\ln n}\right).$$

Теорема 6.

(Умова функцій одного порядку та критерій еквівалентності функцій).
Функції $f: R \rightarrow R$, $g: R \rightarrow R$ в точці x_0 - граничній для множини $D_f = D_g$, тоді:

1. якщо $\exists \varepsilon > 0: \forall x \in O_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\} \quad g(x) \neq 0$ і $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \in R \setminus \{0\}$ то функції f і g одного порядку в околі точки x_0 ;
якщо $\exists \varepsilon > 0: \forall x \in O_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\} \quad g(x) > 0$, то $f \sim g$ тоді і тільки тоді, коли
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

Доведення. 1) Якщо $\frac{f}{g} \rightarrow c \neq 0$, то $\left| \frac{f}{g} \right| \rightarrow |c| = c_1 > 0 \Rightarrow \forall \varepsilon_1 > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in D_f:$

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow \left| \frac{|f(x)|}{|g(x)|} - c_1 \right| < \varepsilon_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} \varepsilon_1 < \varepsilon \\ \varepsilon_1 < c_1 \end{pmatrix} \quad c_1 - \varepsilon_1 < \frac{|f(x)|}{|g(x)|} < c_1 + \varepsilon_1 \Rightarrow$$

$|f(x)| < |g(x)|(c_1 + \varepsilon_1) \Rightarrow f = O(g)$, аналогічно, враховуючи, що $\frac{g(x)}{f(x)} \rightarrow \frac{1}{c} \in R \setminus \{0\}$, то $g = O(f)$, тобто f і g - одного порядку.

$$\begin{aligned} 2) \quad f \sim g &\Rightarrow \forall \varepsilon_1 > 0 \exists O_\delta(x_0): \forall x \in O_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}. \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - g(x)| < \\ < \varepsilon_1 |g(x)| &\Rightarrow g(x) - \varepsilon_1 g(x) < f(x) < g(x) + \varepsilon_1 g(x) \Rightarrow 1 - \varepsilon_1 < \frac{f(x)}{g(x)} < 1 + \varepsilon_1 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1. \text{ Аналогічно в зворотному напрямі.}$$

Теорема доведена.

Сформулюємо тепер властивості символів Ландау, вважаємо при цьому, що для всіх функцій є однаковими множини визначення, всі властивості розписуються в околі точки x_0 - граничній для спільної області визначення.

(Символів Ландау).

Властивості

1.

1. $O(f) = O(O(f));$
2. $O(f) \cdot O(g) = O(fg);$
3. $\forall \lambda \in R \quad O(\lambda f) = O(f);$
4. $O(f) + O(f) = O(f);$
5. $o(o(f)) = o(f);$
6. $o(f) \cdot o(g) = o(fg);$
7. $o(f) + o(f) = o(f);$
8. $O(f) + o(f) = O(f);$
9. $o(O(f)) = o(f).$

Функція $f : R \rightarrow R$ називається обмеженою на множині $X \subset D_f$, якщо множина $f(X)$ обмежена.

(Умова обмеженості функції в точці).

Наслідок

1.

Якщо $f = O(1)$, то $\exists O_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$, де функція обмежена.

(Умова нескінченної малості функції в точці).

Наслідок

2.

Якщо $f = o(1)$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

Якщо в деякому околі $O_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$ $f(x) = ag(x) + o(g(x))$ ($a \neq 0$), то $f \sim ag$, при цьому функція $x \mapsto ag(x)$ $x \in O_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$ називається **головною частиною функції f при $x \rightarrow x_0$.**

При обчисленні границь функцій часто дуже зручним виявляється замінювати їх на головні частини.

Спочатку згадаємо деякі відомі зі школи границі:

Приклад $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$
7.

Приклад $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$
8.

1. Якщо $x \rightarrow +0$, то нехай (x_k) - довільна числова послідовність, що прямує до нуля, тоді існує послідовність натуральних чисел $(n_k): \forall k \in N$

$$\frac{1}{n_k + 1} < x_k \leq \frac{1}{n_k} \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{n_k + 1}\right)^{n_k} < (1 + x_k)^{\frac{1}{x_k}} < \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k + 1}.$$
 Ліва і права частини нерівності прямують до e , тому середина теж прямує до e .

2. Якщо $x \rightarrow -0$, то покладемо $t = -x \Rightarrow t \rightarrow +0 \Rightarrow$

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = (1-t)^{-\frac{1}{t}} = \frac{1}{(1-t)^{\frac{1}{t}}} = \left(1 + \frac{t}{1-t}\right)^{\frac{1-t}{t}} \cdot \left(1 + \frac{t}{1-t}\right) \rightarrow e \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

Тепер ці границі можемо використати для одержання так званих асимптотичних формул.

$$\frac{\sin x}{x} = 1 + o(1) \Rightarrow \sin x = x + o(x) = o(1) \quad (1)$$

$$\cos x = 1 - 2\sin^2 \frac{x}{2} = 1 - 2\left(\frac{x}{2} + o\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 = 1 - 2 \cdot \frac{x^2}{4} + o(x^2) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \Rightarrow$$

$$\cos x = 1 + o(1) = 1 + o(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad (2)$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} \rightarrow \ln e = 1 \Rightarrow \ln(1+x) = x + o(x) = o(1) \quad (3)$$

$$\frac{e^x - 1}{x} = \left. \frac{e^x - 1 = t}{x = \ln(1+t)} \right| = \frac{t}{\ln(1+t)} \rightarrow 1 \Rightarrow e^x = 1 + x + o(x) = 1 + o(1) \quad (4)$$

$$a^x = e^{x \ln a} = 1 + o(1) = 1 + x \ln a + o(x) \quad (5)$$

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{x} = \frac{e^{\alpha \ln(1+x)}}{\alpha \ln(1+x)} \alpha \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow \alpha \Rightarrow (1+x)^\alpha = 1 + o(1) = 1 + \alpha x + o(x) \quad (6)$$

Дуже часто в околі точки x_0 головну частину функції надають у вигляді $a(x - x_0)^n$, $n \in R$. Тоді можна виписати деякі корисні практичні властивості символів

Ландау саме для таких степеневих функцій. При цьому вважаємо, що $x_0 = 0$, а $m, n \in \mathbb{R}^+$.

(*о-малих функцій*).

Властивості

i.

1. $x^m = o(x^n), m > n$;
2. $o(cx^n) = c o(x^n) = o(x^n), c \neq 0$;
3. $o(x^n) + o(x^m) = o(x^n), m > n$;
4. $x^n \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$;
5. $o(x^n) o(x^m) = o(x^{n+m})$;
6. $O(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$.

Легко побачити, що формули **(1)-(6)** записані саме у вигляді виділення головної частини степеневих вигляду. Покажемо як останні властивості та формули **(1)-(6)** використовувати для перетворень та знаходження границь.

Приклад
8.

$$(1 + x + o(x^2))(x + x^3 + o(x^3)) = x + x^2 + o(x^3) + x^3 + x^4 + o(x^5) + o(x^3) + o(x^4) + o(x^5) = x + x^2 + x^3 + o(x^3)$$

Приклад
9.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^\alpha x}{x^2} = \frac{1 - \cos^\alpha x}{x^2} = \frac{1 - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^\alpha}{x^2} = \frac{1 - \left(1 - \frac{\alpha x^2}{2} + o(x^2)\right)}{x^2} = \frac{\frac{\alpha x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} \rightarrow \frac{\alpha}{2}.$$

Приклад
10.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)},$$

тепер знайдемо таку границю при $x \rightarrow 0$: $\frac{1}{x} \ln \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right) =$

$$= \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1 + x \ln a + 1 + x \ln b + 1 + x \ln c + o(x)}{3} \right) = \frac{\ln \left(1 + \frac{x \ln(abc)}{3} + o(x) \right)}{x} = \frac{\frac{x \ln(abc)}{3} + o(x)}{x} = \frac{\ln(abc)}{3} + o(1) \rightarrow \ln(abc)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)} \rightarrow e^{\ln(abc)^{\frac{1}{3}}} = \sqrt[3]{abc}.$$

Перелічимо всі типи невизначеностей, для всіх інших випадків достатньо підставити граничні значення з $\bar{R}$ і одержати відповідь:

1. $\frac{0}{0};$

2. $\frac{1}{\frac{\infty_1}{\infty_2}} = \frac{\infty_2}{\frac{1}{\infty_1}} \rightarrow \frac{0}{0};$

3. $0 \cdot \infty = \frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$

4. $\infty_1 - \infty_2 = \infty_1 \left(1 - \frac{\infty_2}{\infty_1} \right) = \begin{cases} \infty_1 \cdot 0, \text{ якщо } \left(1 - \frac{\infty_2}{\infty_1} \right) \rightarrow 0 \\ \text{нема невизначеності, якщо } \left(1 - \frac{\infty_2}{\infty_1} \right) \nrightarrow 0 \end{cases};$

5. $1^\infty = e^{\infty \ln 1} \rightarrow e^{0 \cdot 0};$

6. $\infty^0 = e^{0 \ln \infty} \rightarrow e^{0 \cdot \infty}$

7. $0_1^{0_2} = e^{0_1 \ln 0_2} \rightarrow e^{0_1 \cdot \infty}.$

Приклад
11. $A = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$, де **1)** $x_0 = 0$; **2)** $x_0 = 1$; **3)** $x_0 = +\infty$.

$$1) \quad \frac{1-\sqrt{x}}{1-x} \rightarrow 1; \quad \frac{1+x}{2+x} \rightarrow \frac{1}{2} \Rightarrow A = \left(\frac{1}{2} \right)^1 = \frac{1}{2};$$

$$2) \quad \frac{1-\sqrt{x}}{1-x} = \left| \frac{0}{0} \right| = \left| \frac{t=x-1}{x=t+1} \right| = \frac{1-(1+t)^{1/2}}{-t} = \frac{-\frac{1}{2}t + o(t)}{-t} \rightarrow \frac{1}{2};$$

$$\frac{1+x}{2+x} \rightarrow \frac{2}{3} \Rightarrow A = \left(\frac{2}{3} \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{3}};$$

$$3) \quad \frac{1-\sqrt{x}}{1-x} = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{x} - 1} \rightarrow 0; \quad \frac{1+x}{2+x} \rightarrow 1; \quad A = 1^0 = 1.$$

8. Неперервність функції

Функція $f: R \rightarrow R$ називається неперервною в точці $x_0 \in D_f$, якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$ кожен раз, як тільки послідовність (x_n) точок множини D_f збігається до x_0 (*означення неперервності за Гейне*).

Якщо x_0 є граничною точкою множини D_f , то функція f неперервна в точці x_0 тоді і тільки тоді, коли $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$. В ізолюваній точці $x_0 \in D_f$ функція f завжди неперервна.

Функція $f: R \rightarrow R$ називається неперервною в точці $x_0 \in D_f$, якщо $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D_f: |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ (*означення неперервності за Коші*).

(Зв'язок означення неперервності за Коші та Гейне).

Теорема 1.

Означення неперервності функції $f: R \rightarrow R$ в точці $x_0 \in D_f$ за Коші та Гейне еквівалентні.

Доведення очевидно слідує з еквівалентності поняття границі за Коші та Гейне (теорема 1.7.1).

Функція $f: R \rightarrow R$, яка не є неперервною в точці $x_0 \in D_f$ називається розривною в ній.

Приклад
1. Дослідити на неперервність *функцію Діріхле*: $D(x) = \begin{cases} 0, & x \in R \setminus Q \\ 1, & x \in Q \end{cases}$.

Легко довести, що вона розривна в кожній точці R . Якщо $x_0 \in Q$, то вибираємо довільну послідовність $(r_n) \subset R \setminus Q$, що збігається до x_0 , але тоді $f(r_n) = 1 \not\rightarrow 0 = f(x_0)$. Аналогічно доводиться для довільної ірраціональної точки.

Дослідити на неперервність *функцію Рімана*:

Приклад
2.
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n} \text{ — нескоротний дріб, } m \in Z \setminus \{0\}, n \in N \\ 0, & x = \{0\} \cup (R \setminus Q) \end{cases}$$

Розривність в кожній раціональній точці x_0 крім $\{0\}$ очевидна, легко будується послідовність ірраціональних точок (r_n) , що збігається до x_0 . Доведемо неперервність f в кожній ірраціональній точці $x_0 \in R$, використовуючи означення за Коші. $\forall \varepsilon > 0$ розглянемо нерівність $|f(x) - f(x_0)| = |f(x)| = f(x) < \varepsilon$. Якщо розглянути деякий δ – окіл точки x_0 , то кожна ірраціональна точка задовольняє цю нерівність. Розглянемо на інтервалі $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ всі раціональні точки, знаменники n яких менші за $\frac{1}{\varepsilon}$. Їх скінченна кількість. Нехай x_1 найближча з них до x_0 . Тоді шукане $\delta = |x_1 - x_0| > 0$. Дійсно $\forall x \in R: 0 < |x - x_0| < \delta = |x_1 - x_0|$ ми маємо: якщо $x \in R \setminus Q \Rightarrow f(x) = 0 < \varepsilon$, а якщо $x \in Q \Rightarrow x = \frac{m}{n} \Rightarrow$ знаменник числа x число $n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{n} < \varepsilon$ - задовольняє умові.

(Арифметичні дії з неперервними функціями).

Теорема 2.

Нехай функції $f, g: R \rightarrow R$, неперервні в точці $x_0 \in D_f = D_g$, тоді неперервні в цій точці також і функції $f + g, f - g, f \cdot g$ та $\frac{f}{g}$ (якщо $g(x_0) \neq 0$).

Доведення безпосередньо слідує з аналогічної теореми про границі функцій.

(Неперервність композиції функцій).

Теорема 3.

Нехай f неперервна в точці $x_0 \in D_f$, а φ неперервна в точці $\xi_0 \in D_\varphi$.

Якщо $\varphi(\xi_0) = x_0$, то композиція $f \circ \varphi$ неперервна в точці ξ_0 .

Доведення. Нехай $(\xi_n) \rightarrow \xi_0$ при $n \rightarrow \infty$ і $(\xi_n) \subset D_{f \circ \varphi}$. Тоді $x_0 = \varphi(\xi_0) \rightarrow \varphi(\xi_n) = x_0$ і

$\forall n \in N \quad x_n \in D_f \quad \Rightarrow \quad f(x_n) \rightarrow f(x_0) \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty. \quad \text{Тобто}$

$(f \circ \varphi)(\xi_n) = f(x_n) \rightarrow f(x_0) = (f \circ \varphi)(\xi_0)$

Теорема доведена.

Наслідок (Границя неперервної композиції).

К.

Нехай ξ_0 - гранична точка множини $D_{f \circ \varphi}$. Якщо $\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} \varphi(\xi) = x_0$

і $f: R \rightarrow R$ неперервна в точці x_0 , то $\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} f(\varphi(\xi)) = f(x_0)$.

Доведення. Якщо замість функції φ розглянути функцію $\varphi^* = \begin{cases} \varphi, \xi \in D_\varphi \setminus \{\xi_0\}, \\ x_0, \xi = \xi_0 \end{cases}$,

то φ^* неперервна в точці $\xi_0 \Rightarrow \lim_{\xi \rightarrow \xi_0} (f \circ \varphi)(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow \xi_0} (f \circ \varphi^*)(\xi) = f \circ \varphi^*(\xi_0) = f(x_0)$.

Наслідок доведено.

Функція $f: R \rightarrow R$ називається неперервною зліва (справа) в точці $x_0 \in D_f$, граничній для множини D_f , якщо $f(x_0 - 0) = f(x_0)$ ($f(x_0 + 0) = f(x_0)$).

Нехай $f: R \rightarrow R$, x_0 - гранична точка множини D_f . Якщо $x_0 \notin D_f$, то точка x_0 називається особливою для функції f .

Точки розриву та особливі точки функції $f: R \rightarrow R$, які є граничними одночасно для обох множин $D_f \cap (x_0, +\infty)$ та $D_f \cap (-\infty, x_0)$, поділяються на такі типи:

- 1) $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in R$ і $f(x_0)$ або не існує, або $f(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$; тоді точка x_0 називається точкою усунютого розриву;
 - 2) $\exists f(x_0 - 0) \in R$, $\exists f(x_0 + 0) \in R$ і $f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0)$ називається точкою розриву першого роду; число $\eta = f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$ називається стрибком функції f у точці x_0 ;
 - 3) Всі інші точки називають точками розриву другого роду.
- 3.1) Інколи випадок точки розриву другого роду x_0 , для якого $\exists f(x_0 + 0), f(x_0 - 0) \in \bar{R}$ називають точкою розриву другого роду типу полюсу.

Приклад 3.

Дослідити на неперервність та визначити тип точок розриву функції, що визначені на R : $f(x) = \operatorname{sgn} x$; $g(x) = \sin \frac{1}{x}$; $h(x) = |\operatorname{sgn} x|$; $l(x) = \frac{1}{x}$.

Всі вони неперервні в усіх точках, крім особливої точки $x_0 = 0$. В цій точці функції мають такі розриви: f - 1-го роду, g - 2-го роду, h - усувний, l - 2-го роду (типа полюс)

Функція $f: R \rightarrow R$ називається неперервною на множині $X \subset D_f$ (на сегменті $[a, b] \subset D_f$), якщо вона неперервна в кожній точці цієї множини (цього сегменту). Клас усіх функцій, неперервних на X ($[a, b]$) позначають символом $C(X)$ ($C[a, b]$).

Функція $[a, b] \xrightarrow{f} R$ називається **кусково-неперервною**, якщо вона неперервна в усіх внутрішніх точках сегмента $[a, b]$, за винятком скінченної множини точок, в кожній з яких має скінченні лівосторонню та правосторонню границю, і крім того має скінченні значення $f(a+0)$ та $f(b-0)$.

Функції $[x], \{x\} \in$ кусково-неперервними на довільному $[a, b] \subset R$.

Приклад

4.

Функція $f: R \rightarrow R$ називається **неспадною (зростаючою)**, якщо $\forall (x_1 \in D_f, x_2 \in D_f) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \quad (f(x_1) < f(x_2))$. Функція f називається **незростаючою (спадною)**, якщо $\forall (x_1 \in D_f, x_2 \in D_f) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2) \quad (f(x_1) > f(x_2))$. Усі розглянуті функції називаються **монотонними**. Зростаючі та спадні функції називаються **строго монотонними**.

(Односторонні границі монотонної функції).

Теорема

4.

Кожна монотонна функція має односторонню границю в будь-якій граничній точці множини D_f .

Доведення. Нехай f - неспадна, x_0 - гранична точка D_f , припустимо, що x_0 є граничною для множини $D_f \cap \{x \in R \mid x < x_0\} = X_0$. Позначимо $\alpha = \sup_{x < x_0} f(x)$. Так як

$X_0 \neq \emptyset$, то $\exists \alpha \in \bar{R}$. Якщо $\alpha \in R$, то $\forall x \in X_0 \quad f(x) \leq \alpha$ і $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x^* \in X_0: f(x^*) > \alpha - \varepsilon$. Тоді $\forall (x_n) \subset X_0 \quad x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow \exists n_\varepsilon: \forall n \geq n_\varepsilon \quad x^* < x_n < x_0 \Rightarrow \alpha - \varepsilon < f(x^*) \leq f(x_n) \leq \alpha \Rightarrow |f(x_n) - \alpha| < \varepsilon \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0 - 0) = \alpha$. Аналогічно для $\alpha = +\infty$, розглядаємо $f(x_n^*) > \varepsilon$. Так само все робиться, якщо x_0 є граничною точки множини $D_f \cap \{x \in R \mid x > x_0\}$, і якщо f - незростаюча.

Теорема доведена.

Наслідок (Розриви монотонної функції).

1.

Монотонна функція $f: R \rightarrow R$ може мати на D_f лише розриви 1-го роду.

Наслідок (Неперервність монотонної функції).

2.

Монотонна функція $(a, b) \xrightarrow{f} R$ неперервна скрізь, за винятком не більш ніж зліченої множини точок.

Доведення. Нехай f - неспадна, $x_0 \in (a, b)$ - точка розриву f . Тоді за теоремою $\exists f(x_0 - 0)$ і $f(x_0 + 0)$ - скінчені (інакше нема монотонності). Так само $f(x_0 - 0) \leq f(x_0 + 0)$. Якщо $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$, то значення $f(x_0)$ не можна задати без порушень монотонності. Тому $f(x_0 - 0) < f(x_0 + 0)$.

Першій наслідок доведено.

Виберемо довільну точку $r_0 \in (f(x_0 - 0), f(x_0 + 0))$. Далі зрозуміло, що різним точкам розриву відповідають різні раціональні точки, і якщо $x_0 < x'_0 \Rightarrow r_0 < r'_0$. Тобто множина точок розриву має потужність не більшу за потужність Q , тобто вона злічена.

Наслідки доведено.

Розглянемо побудову канторових множин K_3, K_{10} . Спочатку K_{10} . Розбиваємо сегмент $[0, 1]$ на десять рівних частин, викидаємо з них, наприклад, сьому, як інтервал. Тобто проміжок $\left(\frac{6}{10}, \frac{7}{10}\right)$. Далі, кожен з проміжків, що залишилися також ділимо на десять рівних частин і викидаємо сьому частину кожного і т.д. до нескінченності. Всі точки, що залишилися на $[0, 1]$ називається канторовою множиною K_{10} . Аналогічно будуємо множину K_3 , для цього ділимо сегмент $[0, 1]$ на три рівні частини, викидаємо з них середню як інтервал, тобто проміжок $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$. Далі, кожен з проміжків, що залишилися також ділимо на три рівні частини і викидаємо середні частини кожного і т.д. до нескінченності. Все що залишилося називається канторовою множиною K_3 .

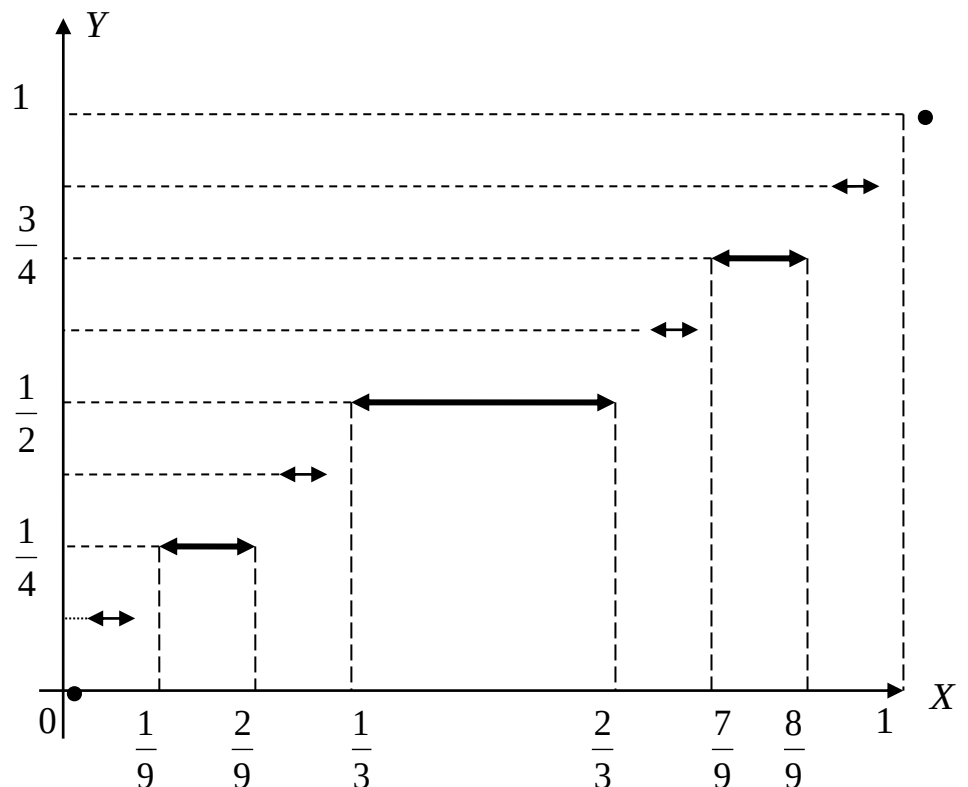
Властивості (Канторових множин).

і.

- 1) Точки канторових множин поділяються на два типи. Краї викинутих проміжків (наприклад, 0; 0,6; 0,27; 0,456 для множини K_{10} , $1; \frac{1}{3}; \frac{8}{9}$ для множини K_3) та всі інші точки. Визначити загальний вигляд інших точок множин K_3 та K_{10} .
- 2) Канторові множини – замкнені.
- 3) Канторові множини мають потужність континуум.
- 4) Сумарна довжина викинутих інтервалів дорівнює одиниці, тобто канторові множини мають „міру нуль”.

Доведення. 1) Інші точки множин визначаються таким чином: у множини K_{10} це точки десятковий розклад яких не має цифри 6, а множини K_3 - трійковий розклад яких не має цифри 1. 2) Для доведення другої треба розглянути її доповнення. Воно складається з об'єднання інтервалів, а тому є множиною відкритою, з чого все слідує. 3) Щодо потужності розглянемо усі числа вигляду $0, \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots$, де $\alpha_i \in \{1, 2\}$. Діагональним методом неважко показати, що ця множина континуальна, але вона є підмножиною канторової множини, з чого слідує третя властивість.

4) На першому кроці викидаємо 1 проміжок довжиною $\frac{1}{3}$, тобто сумарна довжина складає $\frac{1}{3}$; на другому кроці викидаємо 2 проміжки довжиною $\frac{1}{3^2}$, тобто сумарна довжина складає $\frac{2}{3^2}$; ...; на n -му кроці викидаємо 2^{n-1} проміжків довжиною $\frac{1}{3^n}$, тобто



сумарна довжина
складає $\frac{2^{n-1}}{3^n}$, а тому

Рис. 1

усього викинута довжина складає: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 1$

Властивості доведені.

Побудуємо тепер функцію базову функцію $\tau(x)$ за правилом: на першому кроці при побудові канторової множини K_3 викидається один інтервал, покладемо на ньому функцію рівною $\frac{1}{2}$; на наступному кроці викидаються два інтервали, покладемо в них зліва направо значення $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$; на наступному кроці зліва направо покладемо значення $\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$, і т.д. до нескінченності. Покладемо також $\tau(0) = 0, \tau(1) = 1$, таким чином базова функція τ визначена на викинутих інтервалах, а тепер її треба до визначити в точках канторової множини K_3 , що робиться за таким правилом:

$$\tau(x) = \sup_{\substack{t < x \\ t \in CK_3}} \tau(t), \quad \tau(0) = 0, \quad \tau(1) = 1. \quad (1)$$

Властивості (Базової функції τ).

і.

- 1) Функція τ визначена в кожній точці сегменту $[0,1]$.
- 2) Функція τ неспадна.
- 3) Функція τ неперервна.

Доведення. 1) Перша властивість безпосередньо слідує з існування супремуму для обмеженої множини. 2) Друга з властивості супремуму та з визначення функції τ . 3) Остання властивість доводиться методом від супротивного. Якщо припустити, що функція τ розривна, то з монотонності ми робимо висновок, що ця точка розриву першого роду. Тобто на проміжку $[0,1] \subset OY$ існує інтервал, вільний від значень функції, але вже на викинутих інтервалах ми визначили значення функції, як скрізь щільні, а тому не може бути подібного інтервалу без значень. Одержана суперечність завершує доведення властивостей.

Тепер визначимо функцію Кантора $k(x)$, як функцію, що визначається за правилом:

$$k(x) = \tau(x) + x$$

(2)

Властивості (Функції Кантора k).

і.

- 1) Функція k зростаюча.
- 2) Функція k неперервна.

Функція $R(x) = \frac{\sum_{i=0}^n a_i x^i}{\sum_{j=0}^m b_j x^j}$ називається раціональною.

(Неперервних функцій).

Властивості

і.

- 1) Алгебраїчний многочлен $\sum_{i=0}^n a_i x^i$ є неперервною функцією $\forall x \in R$;
- 2) Кожна раціональна функція $R(x)$ є неперервною $\forall x: \sum_{j=0}^m b_j x^j \neq 0$;
- 3) Функції $|x|$, e^x , $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{th} x$ неперервні $\forall x \in R$;

Доведення. Розглянемо, наприклад, функцію $\sin x$: тоді $\forall \varepsilon > 0 \quad |\sin x - \sin x_0| = \left| 2 \sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \leq |x - x_0| < \varepsilon = \delta > 0$ - знайшли потрібне δ . Аналогічно для решти функцій.

(Неперервних функцій).

Властивості

і.

- 4) Функції $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{cth} x$ неперервні на своїх множинах визначення.

Множина $X \subset R$ називається компактною в собі або компактом, якщо з будь-якої послідовності точок (x_n) з X можна виділити підпослідовність (x_{n_k}) збіжну до деякої точки $x_0 \in X$.

(Критерій компактності в собі).

Теорема

5.

Множина $X \subset R$ є компактом тоді і тільки тоді, коли вона одночасно замкнена і обмежена.

Доведення. Необхідність. X - компакт. Спочатку покажемо від супротивного обмеженість компакту. Якщо X не обмежена, то $\exists (x_n) \subset X : \forall n \in N \ |x_n| > n \Rightarrow$ з неї не можна виділити підпослідовність, збіжну до деякої точки $x_0 \in X \subset R$. $\Rightarrow X$ - обмежена множина. Припустимо, що X не замкнена $\Rightarrow \exists x_0 \notin X \ \exists (x_n) \subset X : x_n \rightarrow x_0$. Але тоді будь-яка підпослідовність $(x_{n_k}) \rightarrow x_0 \notin X$. Суперечність з означенням компакту.

Необхідність доведена.

Достатність. Нехай X - замкнена і обмежена. Розглянемо довільну послідовність $(x_n) \subset X$. Вона обмежена $\Rightarrow \exists (x_{n_k}) \rightarrow x_0$ (за теоремою Больцано-Вейєрштрасса), внаслідок замкненості x_0 - гранична точка $\Rightarrow x_0 \in X$.

Достатність доведена.

На R можна навести такі приклади:

Приклад

5.

$[0,1], \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in N \right\} \cup \{0\}, [-1,1] \cup [2,4]$ - компакти;

$[0,1], [-1,1] \setminus \{0\}, \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in N \right\}, \{n \mid n \in N\}, Q$ - не компакти.

(Екстремальні властивості компакту).

Наслідок.

Нехай $X \subset R$ - компакт, тоді в X є найбільший та найменший елементи.

Доведення. X - замкнена і обмежена, а далі все маємо за наслідком з відповідної теореми про повний простір.

Наслідок доведено.

(Неперервний образ компакта).

Теорема

6.

Нехай $f : R \rightarrow R$ неперервна на D_f функція, де D_f - компакт. Тоді і множина E_f - компакт.

Доведення. Розглянемо довільну послідовність $(y_n) \subset E_f$, тоді $\exists (x_n) \subset D_f : y_n = f(x_n)$. Тоді $\exists (x_{n_k})$ - підпослідовність: $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in D_f$. З неперервності $f : y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) = y_0 \in E_f \Rightarrow E_f$ - компакт.

Теорема доведена.

(Теорема Вейєрштрасса).

Наслідок

К.

Нехай $f : R \rightarrow R$ неперервна на компактній D_f функція. Тоді вона приймає найменше та найбільше значення.

Доведення безпосередньо слідує з останнього наслідку та теореми 6.

(Неперервність оберненої функції).

Теорема

7.

Якщо $f : R \rightarrow R$, D_f - компакт, якщо f - неперервна та оборотна на D_f , то f^{-1} також неперервна функція на E_f .

Доведення. Нехай $(y_n) \subset E_f$ - довільна послідовність, що збігається до $y_0 \in E_f$. Розглянемо послідовність $(f^{-1}(y_n))$, і нехай α її часткова границя $\Rightarrow \alpha \in D_f$. З неперервності f слідує, що $f(\alpha)$ є частковою границею $(y_n) \Rightarrow f(\alpha) = y_0$ $\wedge$ $\alpha = f^{-1}(y_0)$. Тобто всі часткові границі $(f^{-1}(y_n))$ дорівнюють $\alpha = f^{-1}(y_0) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(y_n) = f^{-1}(y_0) \Rightarrow f^{-1}$ також неперервна в точці y_0 . Оскільки y_0 - довільна точка з $E_f \Rightarrow f^{-1}$ - неперервна.

Теорема доведена.

Наслідок (Властивості оберненої функції).

К.

Якщо функція $f : R \rightarrow R$ строго монотонна і неперервна на компактній D_f , то обернена їй функція існує, неперервна і монотонна на компактній E_f .

Доведення. Достатньо показати існування та монотонність оберненої функції. Нехай f - зростаюча на D_f . Тоді $\forall y \in E_f \exists! x \in D_f : f(x) = y$. Покладемо $f^{-1}(y) \stackrel{\text{def}}{=} x$. То, що вона дійсно обернена до f , очевидно. Покажемо від супротивного, що вона зростаюча. Якщо $\exists y_1, y_2 \in E_f : y_1 < y_2$ і $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$, тоді, якщо позначити $x_1 = f^{-1}(y_1) \geq x_2 = f^{-1}(y_2) \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$, але $f(x_1) = y_1 \geq f(x_2) = y_2$ - суперечність.

Наслідок доведено.

(Неперервних функцій).

Властивості

і.

5) Функція $f(x) = \log_a x$ неперервна на області визначення.

Нехай $f: R \rightarrow R$. Нерівність $f(x_0) < b$ ($f(x_0) > b$) (або інша властивість) називається **стійкою**, якщо існує такий окіл $O_\varepsilon(x_0)$ в D_f , що $\forall x \in O_\varepsilon(x_0)$ $f(x) < b$ ($f(x) > b$) 9виоконується наведена властивість).

(Про стійкість нерівності).

Теорема

8.

Нехай функція $f: R \rightarrow R$ неперервна в точці $x_0 \in D_f$ - граничній для множини D_f . Тоді $\forall b \in R$ такого, що $f(x_0) > b$ ($f(x_0) < b$), ця нерівність стійка.

Доведення. Припустимо, що нерівність $f(x_0) > b$ нестійка. Тоді $\forall O_{\frac{1}{n}}(x_0)$ $\exists x_n \in O_{\frac{1}{n}}(x_0): f(x_n) \leq b$. Зрозуміло, що $x_n \rightarrow x_0$, тоді переходячи до границі в останній нерівності, та використовуючи неперервність f на D_f одержимо $f(x_0) \leq b$ - суперечність.

Теорема доведена.

Нехай $f: R \rightarrow R$, $X \subset D_f$, $M = \sup_{x \in X} f(x)$, $m = \inf_{x \in X} f(x)$. **Коливанням функції f на множині X** називається різниця $\omega(f, X) = M - m$. Якщо $\omega(f, X) = +\infty$, кажуть, що f має **нескінченне коливання** на X .

(Існування скінченного коливання).

Теорема

9.

Якщо $\exists C \in R: \forall \{x_1, x_2\} \subset X \subset D_f$ виконується нерівність: $|f(x_1) - f(x_2)| \leq C$, то $\omega(f, X) < +\infty$ і $\omega(f, X) = \sup_{x_1 \in X, x_2 \in X} \{f(x_1) - f(x_2)\}$.

Доведення. Перепишемо умову теореми у вигляді: $f(x_2) - C \leq f(x_1) \leq f(x_2) + C$. Якщо зафіксувати x_2 , то $\forall x_1$ ця нерівність має місце $\Rightarrow \{f(x) | x \in X\}$ обмежена $\Rightarrow \exists M = \sup_{x \in X} f(x) \in R$, $m = \inf_{x \in X} f(x) \in R$.

Нехай $\varepsilon_n = o(1)$ і $\varepsilon_n > 0 \quad \forall n \in N$. З властивостей верхньої та нижньої меж $\Rightarrow \forall n \in N \quad \exists y_n, z_n \in X: \left. \begin{array}{l} M - \varepsilon_n < f(y_n) \leq M \\ m \leq f(z_n) \leq m + \varepsilon_n \end{array} \right\} \Rightarrow M - m - 2\varepsilon_n < f(y_n) - f(z_n) \leq C \Rightarrow \omega(f, X) = M - m \leq C + 2\varepsilon_n \Rightarrow \omega(f, X) < +\infty \quad \omega(f, X) \leq C$.

З нерівностей $m \leq f(x_1) \leq M$, $m \leq f(x_2) \leq M \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \omega(f, X) = M - m$. Тому $\forall x_1, x_2 \in X \quad |f(x_1) - f(x_2)| \leq \omega(f, X) \quad \wedge \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists x_1', x_2' : |f(x_1') - f(x_2')| > M - m - 2\varepsilon = \omega(f, X) - 2\varepsilon \Rightarrow \sup_{x_1 \in X, x_2 \in X} |f(x_1) - f(x_2)| = \omega(f, X)$.

Теорема доведена.

(Критерій Бера неперервності функції в точці).

Теорема 10.

Функція $f: R \rightarrow R$ неперервна в точці $x_0 \in D_f$, граничній для D_f тоді і тільки тоді, коли $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ на множині $X_\delta = D_f \cap O_\delta(x_0)$ $\omega(f, X_\delta) < \varepsilon$.

Доведення. Необхідність. Якщо f неперервна в точці x_0 , то $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D_f, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \Rightarrow \forall x_1, x_2 \in X_\delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < 2\varepsilon \Rightarrow \omega(f, X_\delta) = \sup_{x_1 \in X_\delta, x_2 \in X_\delta} |f(x_1) - f(x_2)| \leq 2\varepsilon < 3\varepsilon$.

Необхідність доведена.

Достатність. Нехай $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \omega(f, X_\delta) < \varepsilon \Rightarrow \forall x \in X_\delta: |f(x) - f(x_0)| \leq \sup_{x_1 \in X_\delta} |f(x_1) - f(x_0)| \leq \omega(f, X_\delta) < \varepsilon$.

Достатність доведена. Теорема доведена.

Нехай $f: R \rightarrow R$, x_0 - гранична точка множини D_f , $x_0 \in D_f$, $X_\delta = D_f \cap O_\delta(x_0)$.

Коливанням функції f у точці x_0 називається границя: $\omega(f, x_0) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f, X_\delta)$.

Наслідок (Критерій неперервності через коливання в точці).

Для того, щоб $f: R \rightarrow R$ була неперервною в точці $x_0 \in D_f$, граничній для D_f , необхідно і достатньо, щоб виконувалась умова $\omega(f, x_0) = 0$.

Нехай M - довільна множина. Покриттям множини $E \subset M$ називається така сукупність (B_α) , $\alpha \in A$ підмножин M , що $E \subset \bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$.

(Гейне-Бореля, принцип Бореля-Лебега).

Теорема

11.

Якщо компакт $K \subset R$ покритий нескінченною сукупністю інтервалів $(J_\alpha)_{\alpha \in A}$ дійсної осі R , то з неї можна виділити скінчену множину $(J_\beta^*)_{\beta \in A_0}$ (A_0 – скінченна), що також покриває компакт K .

Доведення. Від супротивного. Припустимо, що скінченною кількістю інтервалів компакт K не можна покрити (очевидно, що тоді K – нескінченна множина).

Оскільки K обмежена, то $\exists [a, b] \supset K$. Нехай $c = \frac{a+b}{2}$. Принаймні один з двох компактів $K \cap [a, c]$ та $K \cap [c, b]$ не можна покрити скінченною кількістю інтервалів (інакше ми покрили б і весь компакт). Нехай $[a_1, b_1]$ та половина $[a, b]$, що містить саме ту частину, якщо такі частини обидві – виберемо довільну з них.

Аналогічно $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$ і $[a_2, b_2]$ містить ту з частин K , що не покривається скінченною кількістю інтервалів і т.д. – до нескінченності.

Таким чином, ми маємо послідовність $([a_n, b_n])$ вкладених сегментів, яким притаманна властивість: жодна з множин $K \cap [a_n, b_n]$ не покривається скінченною кількістю інтервалів з сім'ї $(J_\alpha)_{\alpha \in A}$.

Оскільки $([a_n, b_n])$ – монотонна спадна та замкнена $\Rightarrow \exists x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, але так як

$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 \Rightarrow x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Покажемо, що $x_0 \in K$. Виберемо з $K \cap [a, b]$ точку x_1 , з $K \cap [a_2, b_2]$ точку x_2 і т.д. з $K \cap [a_n, b_n]$ виберемо $x_n \notin \{x_1, \dots, x_{n-1}\}$. Тоді (x_n) послідовність, що задовольняє умови $a_n \leq x_n \leq b_n \Rightarrow x_n \rightarrow x_0$, але $(x_n) \subset K \Rightarrow x_0 \in K$ внаслідок замкненості K . Сім'я $(J_\alpha)_{\alpha \in A}$ покриває $K \Rightarrow \exists J_0(y_0, z_0) \in (J_\alpha)_{\alpha \in A}: x_0 \in J_0 \Rightarrow$ при достатньо великому n $[a_n, b_n] \subset J_0 \Rightarrow (K \cap [a_n, b_n]) \subset J_0$ суперечність з побудовою $[a_n, b_n]$, що й доводить теорему.

Теорему доведено.

Розглянемо множини E та їх покриття:

Приклад

6.

- 1) $E = \mathbb{N}$, $J_n = \left(n - \frac{1}{3}, n + \frac{1}{3}\right)$, $n \in \mathbb{N}$ – не можна виділити скінченне покриття;
- 2) $E = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$, $J_n = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{n} + \frac{1}{2^{n+1}} \right)$, $n \in \mathbb{N}$, теж нема скінченного покриття.

(Коші)

**Теорема
12.**

Якщо $f \in C[a, b]$, і $f(a) \cdot f(b) < 0$, то $\exists \xi \in (a, b): f(\xi) = 0$.

Доведення. Нехай $f(a) > 0$, тоді $f(b) < 0$. Внаслідок стійкості нерівності для неперервної функції (якщо припустити, що такої точки ξ не існує). $\forall x \in (a, b)$ $\exists O_\varepsilon(x)$ – в якому знак зберігається. Тоді сім'я $O_\varepsilon(x)$, $x \in [a, b]$ – покриває $[a, b] \Rightarrow$ існує скінченне підпокриття: $O_\varepsilon(x_j)$, $j = \overline{1, n}$. Сусідні інтервали перетинаються, а тому в них знак зберігається $\Rightarrow f(a) \wedge f(b)$ одного знаку – протиріччя.

Теорему доведено

Наслідок. (теорема Коші про проміжні значення).

Якщо $f \in C[a, b]$, то функція f набуває усіх проміжних значень між $f(a)$ та $f(b)$.

Доведення. Достатньо застосувати попередню теорему для функцій $\varphi: x \rightarrow \alpha - f(x)$, де α – довільне число між $f(a)$ та $f(b)$.

**Зада
чі.** (для самотійного розв'язання).

- 1) Відображення L називається лінійним, якщо $\forall x, y \in D_L$ виконується рівність: $L(x + y) = L(x) + L(y)$. Чи існують розривні лінійні відображення типу $\overset{L}{R} \rightarrow R$.
- 2) Побудувати монотонну функцію, яка має точками розриву задану злічену підмножину $A \subset R$.
- 3) Побудувати функцію, точками розриву якої є задана замкнена множина $B \subset R$.

9. Рівномірна неперервність функції

Функція $f: R \rightarrow R$ називається рівномірно неперервною на множині $X \subset D_f$, якщо $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (x_1 \in X, x_2 \in X): |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

Теорема 1. (Кантора)

Нехай функція $f: R \rightarrow R$ неперервна на множині $X \subset D_f$. Якщо X - компакт, то f рівномірно неперервна на X .

Доведення. Від супротивного. Якщо це не так, то $\exists \varepsilon_0 > 0: \forall \delta > 0 \exists (z_\delta^{(1)} \in X, z_\delta^{(2)} \in X): |z_\delta^{(1)} - z_\delta^{(2)}| < \delta \wedge |f(z_\delta^{(1)}) - f(z_\delta^{(2)})| \geq \varepsilon_0$.

Виберемо послідовність додатних чисел $(\delta_n) = o(1)$. Тоді $\forall n \in N \exists z_n^{(1)}, z_n^{(2)}: |z_n^{(1)} - z_n^{(2)}| < \delta_n \wedge |f(z_n^{(1)}) - f(z_n^{(2)})| \geq \varepsilon_0$. Виберемо підпослідовність $(z_{n_k}^{(1)}) \rightarrow z_0$, тоді за означенням компакту $z_0 \in X$ і $\Rightarrow z_{n_k}^{(2)} = z_{n_k}^{(1)} + o(1) \rightarrow z_0 \Rightarrow$ з одного боку $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(z_n^{(1)}) - f(z_n^{(2)})| \geq \varepsilon_0$, а з іншого - з неперервності функції $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(z_{n_k}^{(1)}) - f(z_{n_k}^{(2)})| = | \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_{n_k}^{(1)}) - \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_{n_k}^{(2)}) | = |f(z_0) - f(z_0)| = 0$, одержана суперечність завершує доведення.

Теорему доведено.

Теорема 2. (Критерій рівномірної неперервності функції).

$f: R \rightarrow R$ рівномірно неперервна на X тоді і тільки тоді, коли $\forall (x_n), (y_n) \subset X$ з умови $x_n - y_n \rightarrow 0$ слідує, що $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$.

Доведення. Необхідність. Від супротивного. Спочатку запишемо заперечення означення рівномірної неперервності, тобто означення відсутності рівномірної неперервності: $\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists (x_1, x_2) \in X: |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon$. Припустимо $\exists (x_n), (y_n): |x_n - y_n| \rightarrow 0 \wedge f(x_n) - f(y_n) \not\rightarrow 0 \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \forall N_1 \exists n \geq N_1: |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon \wedge \forall \delta > 0 \exists N_2 \forall n \geq N_2 |x_n - y_n| < \delta \Rightarrow \exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists N_2 \exists n \geq N_2: x_n, y_n \in X \wedge |x_n - y_n| < \delta \wedge |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$ - означення відсутності рівномірної неперервності функції f .

Необхідність доведено.

Достатність. Від супротивного. Припустимо, що f - не є рівномірно неперервною $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists \{x, y\} \subset X |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$. Нехай ε - вибрано, тоді для $\delta_n = \frac{1}{n} \exists \{x_n, y_n\} \subset X: |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \wedge |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon \Rightarrow \exists (x_n), (y_n) \subset X: x_n - y_n \rightarrow 0 \wedge f(x_n) - f(y_n) \not\rightarrow 0$ - суперечність.

Достатність доведена.

Теорему доведено.

Властивості (Рівномірно неперервних функцій).

1) (Рівномірна неперервність зуження).

Якщо $f: R \rightarrow R$ рівномірно неперервна на $X \subset D_f$, то $\forall Y \subset X$ її звуження f також є рівномірно неперервною на Y ;

Доведення. З умови $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall (x_1 \in X, x_2 \in X): |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, але тоді достатньо вибрати теж саме $\delta > 0$ і ми одержимо для множини Y , що $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall (x_1 \in Y, x_2 \in Y) \Rightarrow (x_1 \in X, x_2 \in X): |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

Властивість доведена.

Властивості (Рівномірно неперервних функцій).

2) (Рівномірна неперервність на об'єднанні).

Якщо функція f є рівномірно неперервною на множинах $[a, b]$ та $[b, c]$, то вона є рівномірно неперервною на $[a, c]$ ($\{a, c\} \subset \bar{R}$).

Доведення. Запишемо умови: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_1 > 0 \quad \forall (x_1, x_2 \in [a, b]): |x_1 - x_2| < \delta_1 \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2}$, і також $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_2 > 0 \quad \forall (x_1, x_2 \in [b, c]): |x_1 - x_2| < \delta_2 \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2}$, але тоді $\forall \varepsilon > 0$ виберемо $\delta = \frac{1}{2} \min\{\delta_1, \delta_2\}$, і будемо мати, що $\forall x_1, x_2 \in [a, c]: |x_1 - x_2| < \delta$ одержимо $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, тому що: якщо $(x_1, x_2 \in [a, b])$ це слідує з першої умови; якщо $(x_1, x_2 \in [b, c])$ - все слідує з другої умови; якщо ж $x_1 \in [a, b], x_2 \in [b, c]$ ми одержимо: $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f(b)| + |f(b) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Властивість доведена.

Властивості (Рівномірно неперервних функцій).

3) (Рівномірна неперервність на нескінченності).

Якщо $f \in C[a, +\infty)$ ($f \in C(-\infty, a]$) і має скінчену границю $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b \in R$ ($\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \in R$), то f є рівномірно неперервною на $[a, +\infty)$ ($(-\infty, a]$).

Доведення. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \Delta: \forall x \geq \Delta \quad |f(x) - b| < \varepsilon$. Виберемо довільне $\varepsilon > 0$ і знайдемо відповідне Δ . Розглянемо два проміжки: $[a, \Delta]$ та $[\Delta, +\infty)$. На першому з них за теоремою Кантора $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \forall x_1, x_2 \in [a, \Delta] \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, на другому $\forall x_1, x_2 > \Delta: |f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - b| + |f(x_2) - b| < 2\varepsilon$. Тепер $\forall \{x_1, x_2\} \subset [a, +\infty) \Rightarrow$ 1) якщо $\{x_1, x_2\} \subset [a, \Delta]$, то $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$; 2) якщо $\{x_1, x_2\} \subset [\Delta, +\infty)$, то $|f(x_1) - f(x_2)| < 2\varepsilon$; 3) якщо $x_1 \leq \Delta, x_2 \geq \Delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f(\Delta)| + |f(\Delta) - f(x_2)| \leq \varepsilon + 2\varepsilon = 3\varepsilon$.

Властивість доведена.

Властивості (Рівномірно неперервних функцій).

4) (Лінійність рівномірної неперервності).

Якщо f, g - рівномірно неперервні на X функції, то $\forall \{\alpha, \beta\} \subset R$ функція $(\alpha f + \beta g)$ рівномірно неперервна на X .

Ця властивість очевидно доводиться з визначення рівномірної неперервності.

Властивості (Рівномірно неперервних функцій).

5) (Рівномірна неперервність на інтервалі)

Нехай $f \in C(a,b)$. Якщо $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B \in \mathbb{R}$, то f - рівномірно неперервна на (a,b) , інакше - f не є рівномірно неперервною на (a,b) .

Доведення. Спочатку першу частину властивості, тобто у випадку існування скінчених границь на краях. Розглянемо функцію:
$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a,b) \\ A, & x = a \\ B, & x = b \end{cases}$$

побудовою $F \in C[a,b] \Rightarrow$ з *теорему Кантора* F є рівномірно неперервною на $[a,b] \Rightarrow$ з властивості 1) про рівномірну неперервність на звуженні F є рівномірно неперервною на (a,b) і перша частина властивості доведена.

Нехай тепер принаймні одна з двох границь $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$ - або не існує, або дорівнює нескінченності. Без обмежень загальності, припустимо, що це відбувається з $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$. Розглянемо по черзі і тут обидва випадки.

Якщо вказана границя дорівнює нескінченності, то $\forall (x_n) \subset (a,b): x_n \rightarrow a+0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow \infty$. Але тоді легко побудувати її підпослідовність, яку позначимо (y_n) , для якої виконується умова: $|f(y_{n+1}) - f(y_n)| \geq 1$. Інакше це буде суперечити умові $f(y_n) \rightarrow \infty$. Але тоді ми можемо побудувати такі дві послідовності: $z_n^{(1)} = y_n$, $z_n^{(2)} = y_{n+1}$. Для цих послідовностей виконуються умови: $z_n^{(1)} - z_n^{(2)} = y_n - y_{n+1} \rightarrow a - a = 0$ та $|f(z_n^{(1)}) - f(z_n^{(2)})| = |f(y_{n+1}) - f(y_n)| \geq 1 \not\rightarrow 0$, звідки з *критерію рівномірної неперервності* слідує відсутність рівномірної неперервності на проміжку (a,b) .

Якщо $\nexists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \in \mathbb{R}$, то звідси безпосередньо слідує, що $\exists (x_n), (y_n) \subset (a,b): x_n \rightarrow a+0, y_n \rightarrow a+0$ та $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \in \overline{\mathbb{R}}, \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = B \in \overline{\mathbb{R}}$ та $A \neq B$. Але тоді ми маємо, що для цих двох послідовностей виконуються умови: $x_n - y_n \rightarrow a - a = 0$, $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow A - B \neq 0$, а тому з *критерію рівномірної неперервності* слідує, що f не є рівномірно неперервною на (a,b) .

Властивість доведена.

Приклад Дослідити на рівномірну неперервність функції на вказаних проміжках:

1) $\cos \frac{1}{x}, x \in \left[\frac{1}{10}, 10\right];$

2) $\frac{1}{x}, x \in (0,1);$

3) $\frac{\sin x}{x}, x \in (0,1);$

4) $\cos \frac{1}{x}, x \in (0,1);$

5) $\arctg x, x \in \mathbb{R};$

6) $x^2, x > 0.$

1) Рівномірно неперервна за теоремою Кантора.

2) Функція не є рівномірно неперервною за властивістю 5), оскільки $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} = +\infty$.

3) Функція є рівномірно неперервною за властивістю 5), оскільки $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} = 1 \in R$,

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\sin x}{x} = \sin 1 \in R.$$

4) Функція не є рівномірно неперервною за властивістю 5), оскільки $\nexists \lim_{x \rightarrow +0} \cos \frac{1}{x}$, так

$$\text{як для послідовностей } x_n = \frac{1}{2n\pi}; \quad y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}; \quad n \in N \quad f(x_n) = \cos 2n\pi = 1;$$

$$f(y_n) = \cos\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

5) $\arctg x$ - рівномірно неперервна на R за властивістю 3), так як $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctg x = \frac{\pi}{2} \in R$

$$\text{та } \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctg x = -\frac{\pi}{2} \in R.$$

6) $x_n = \sqrt{n}, \quad y_n = \sqrt{n+1}; \quad y_n - x_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$; $f(y_n) - f(x_n) = n+1 - n = 1 \not\rightarrow 0$.

Задачі. (для самостійного розв'язання).

- 1) Відображення f, g рівномірно неперервні на X . Легко придумати приклад коли добуток $f \cdot g$ буде не рівномірно неперервною функцією, наприклад, $f = g = x, x \in R$. Чи можна такий приклад придумати для випадку, коли обидві функції f, g - обмежені на X ?